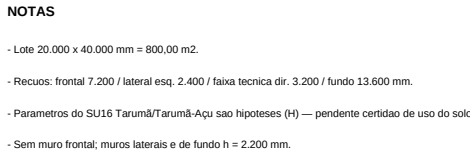




PARAMETRO	PRODUCTO	LIMITE	
Tasa de ocupación	33.33 %	max 50 %	OK
Coef. de aprovechamiento	0.372	max 1.00	OK
Cobertura	2 pendientes	max 4	OK
Reson frontal	7000 mm	carbones 50/60 (p)	OK
Reson lateral max	2400 mm	max cuando no dista	OK
Fondo técnico de	3000 mm	max 3000 mm	OK
Reson de fondo	1.8000 mm	max 10000 mm	OK

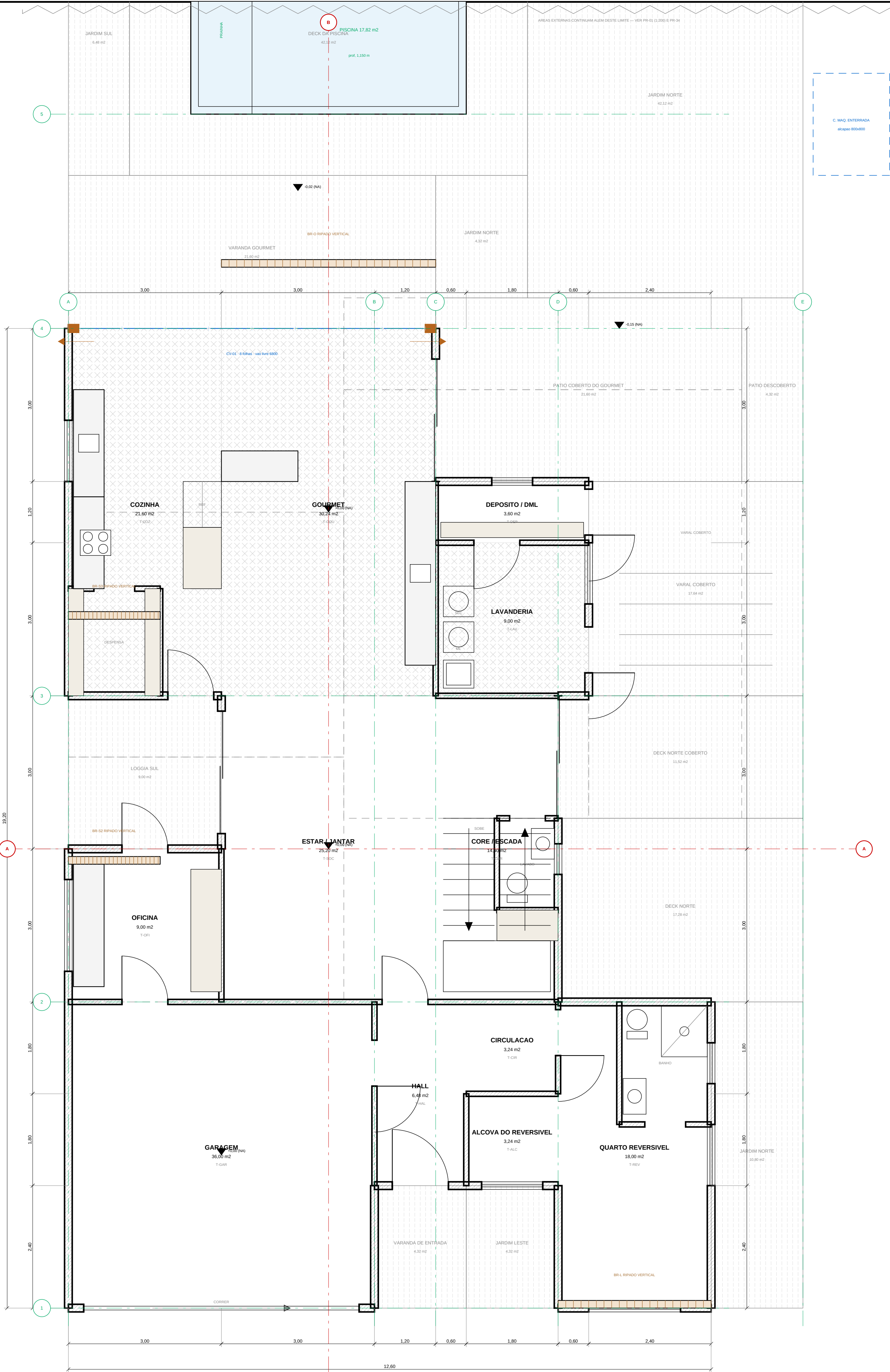


PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 9

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	1:200	ESTUDO PRELIMINAR R57	01
pos.#32 (previsao)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: kmh	MALHA: 600/300/150	SEM ART. E RBT	OK 42 REV 57



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

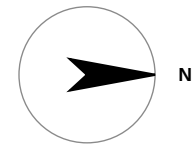
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HALL	HALL	180x300	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x300	5,34
T-COR	CIRCULAÇÃO	180x300	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x300	21,60
T-GOU	GOUREMET	450x700	30,24
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	180x300	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x300	15,80
T-L-OS	LOOGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-DL-N	DECK NORTE (área)	480x300	17,28
T-DL-C	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-VL-N	VARAL COBERTO (área)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (área)	600x300	25,80
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x300	4,32
T-VL-P	VARANDA GOUREMET (área)	750x300	25,80
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	780x340	42,32
T-J-SL	JARDIM SUL (área)	120x600	6,48
T-J-N2	JARDIM NORTE (área)	180x240	4,32
T-J-N3	JARDIM NORTE (área)	540x780	42,32
T-J-NV	JARDIM DE FUNDO (área)	1480x480	69,32

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

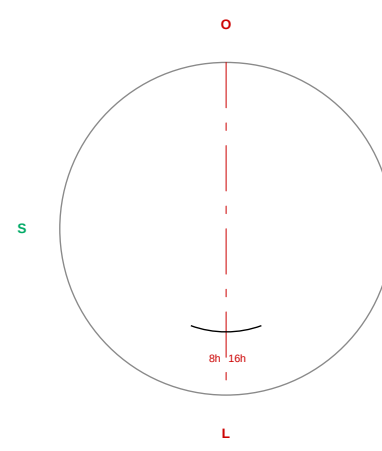
REF	VALOR (mm)	PRAT	QTD	TPO
CVE1	720x2400	0	1	CORTINA DE VEDAR VIDRO, 0 folha de 900 mm
JL1	120x1200	1300	4	porta de banheiro, alumínio
JL2	80x800	1300	1	porta de banheiro, alumínio
JL4	80x800	1300	2	porta de banheiro, alumínio
JL5	180x1200	1300	2	porta de banheiro, alumínio
PR1	120x2400	0	1	porta principal, alumínio
PR2	80x1200	0	2	porta interna (divisão sanitária)
PR4	80x1200	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
PR5	80x1200	0	1	porta interna de sala SOLADA com vidros (pau)
PR6	540x2400	0	1	porta de correr, alumínio espelho
PR7	360x2400	0	1	porta de correr, alumínio espelho

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Projeto de pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue para DETALHE

Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue para DETALHE

NOTAS

1. Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.

2. Módulo modular 600 mm, cotas elevadas a 600 mm.

3. Paredes externas 120 mm / divisórias internas 100 mm (p).

4. Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PR-PR2 (previsão)

UNIDADE MÉTRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EMISSÃO

ESTUDO PRELIMINAR PR2

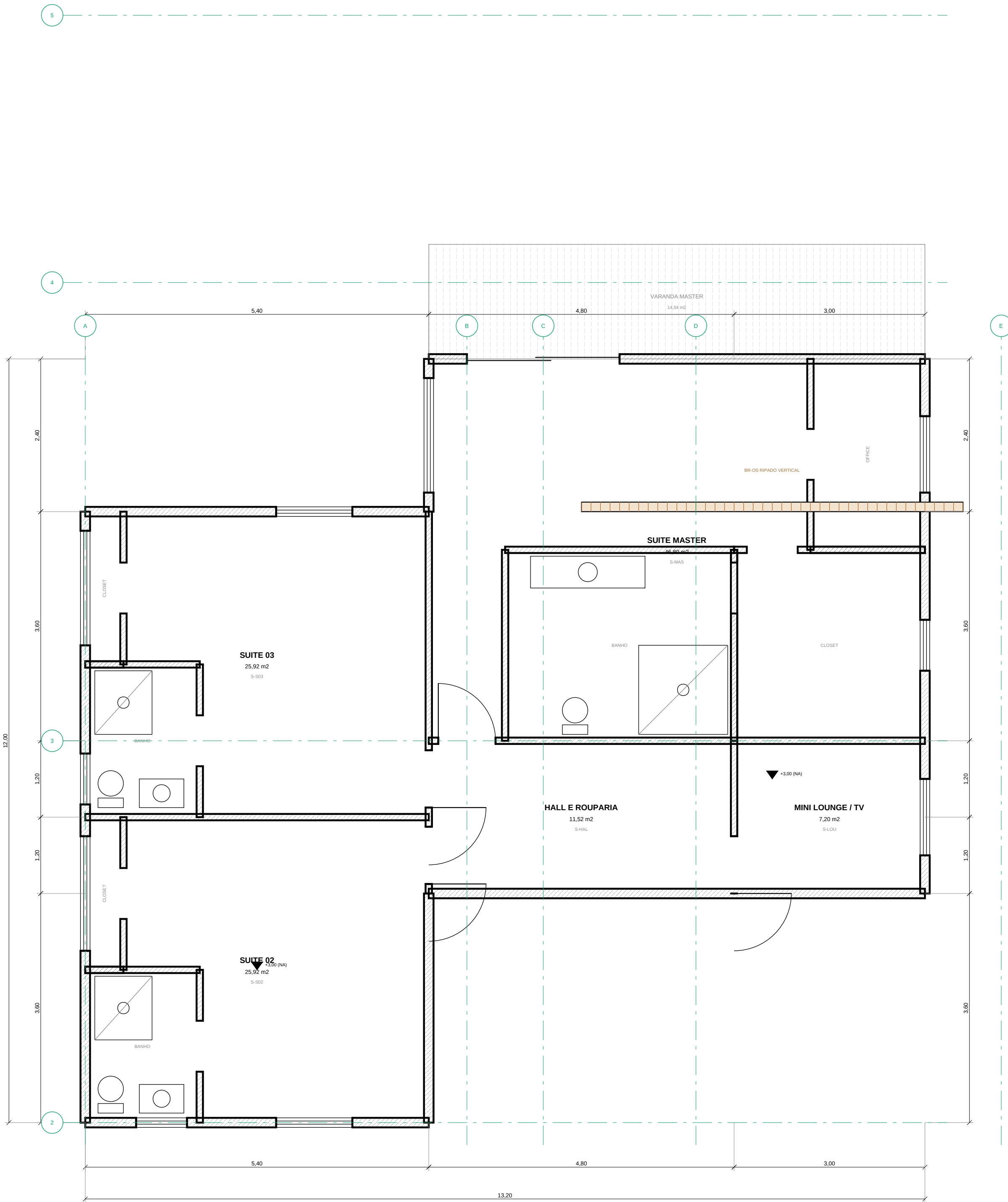
MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETA

02

06-48 REV PR2



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

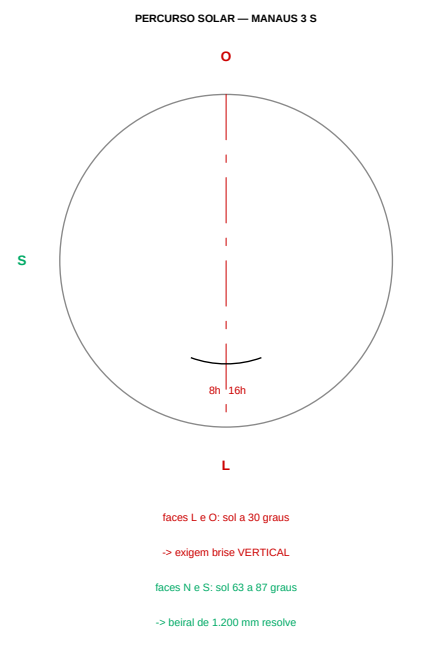
COD	AMBIENTE	MÓDULO (m²)	ÁREA (m²)
S-02	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-03	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-HALL	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-LDO	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-MS	SUITE MASTER	7800x4800	46,80
	TOTAL FECHADO		117,36
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x4800	14,04

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VÃO (mm)	DET.	QTD	TIPO
Z1	1200x1200	120	4	laje de concreto, armado
Z4	800x800	1200	3	laje de concreto, armado
Z5	1800x1200	1200	3	laje de concreto, armado
P1	800x1200	0	4	porta interna (aberta unilateral)
P10	2400x800	0	1	porta lateral de entrada (aberta unilateral) — ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1,20 m)
- Alcega, caixa / fôlego de esquadro
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
 - Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
 - Planta externa 120 mm / distância interna 120 mm (P).
 - Modulador fixo indica pontos de água e esgoto (NBR 6492).

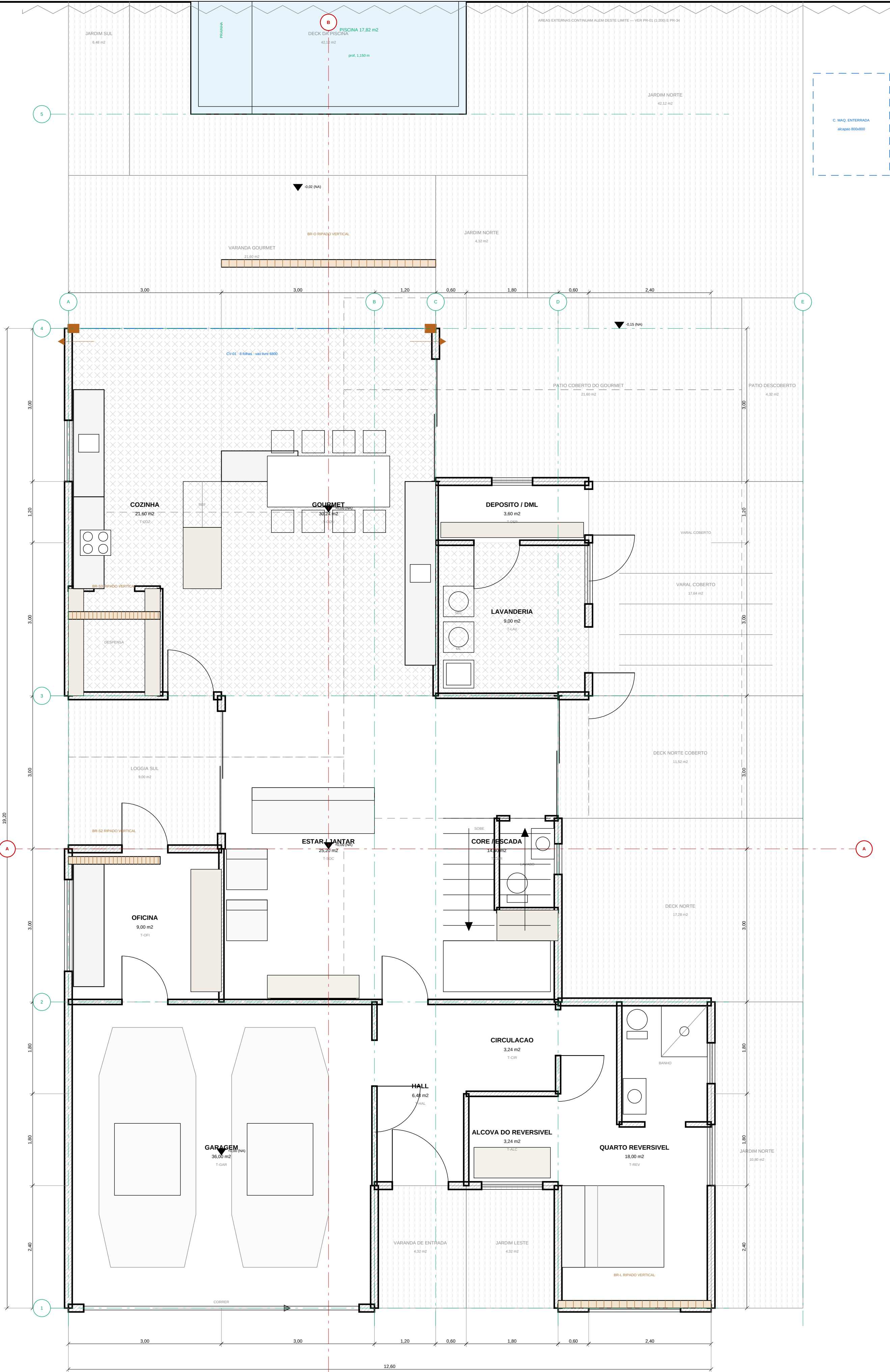
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada P10 P12 (previsto) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MALHA: 600/600/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R57 LADO LIBERADO PARA DRENAÇÃO SEM ART / RNT	PROJETA 03 06-48 REV R57
---	--	--	--------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

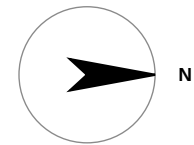
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	1800x1800	3,24
T-CIR	CIRCULAÇÃO	1800x1800	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x3000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,80
T-GOU	GOUREMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	1800x3000	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x3000	15,80
T-L-OS	LOOGIA SUL (área)	3000x3000	9,00
T-D-NL	DECK NORTE (área)	4800x3000	17,28
T-D-NL	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x2400	11,52
T-V-NL	VARAL COBERTO (área)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (área)	6000x3600	25,80
T-P-D	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x3000	4,32
T-V-LP	VARANDA GOUREMET (área)	7500x3000	25,80
T-D-CP	DECK DA COZINHA (área)	7800x4500	42,12
T-J-SL	JARDIM SUL (área)	1200x4500	6,48
T-J-NL	JARDIM NORTE (área)	1800x2400	4,32
T-J-NL	JARDIM NORTE (área)	5400x7800	42,12
T-P-V	JARDIM DE FUNDO (área)	14800x4800	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

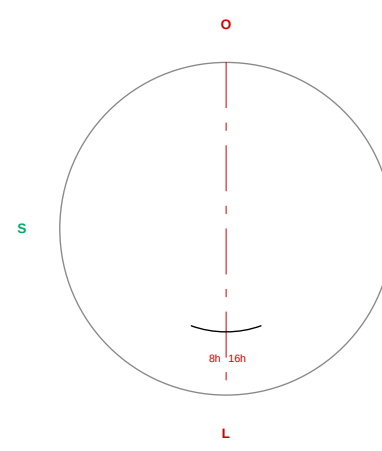
REF	VALOR (mm)	PRAT	QTD	TPO
CW1	7000x2800	0	1	CORTINA DE VEDAR VIDRO, 0 folha de 900 mm
J1	1300x1300	1300	4	porta de banheiro, alumínio
J2	800x800	1300	1	porta de banheiro, vidro translúcido
J3	800x800	1300	2	porta de banheiro, alumínio
J4	1800x1300	1300	2	porta de banheiro, alumínio
J5	1300x1300	0	1	porta principal, vidro opaco
J6	800x1300	0	2	porta interna (divisão sanitária)
J7	900x1300	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
J8	900x1300	0	1	porta interna de sala SOLADA com vidros (pau)
J9	5400x2400	0	1	porta de correr, alumínio opaco
J10	3600x2400	0	1	porta de correr, alumínio opaco

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de espelho
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 15



Nota: 1: 4,0 m x 3,0 m (área)
= 12,00 m² (área)
Nota 2: 1: 5,0 m x 3,0 m (área)
= 15,00 m² (área)

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (p).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

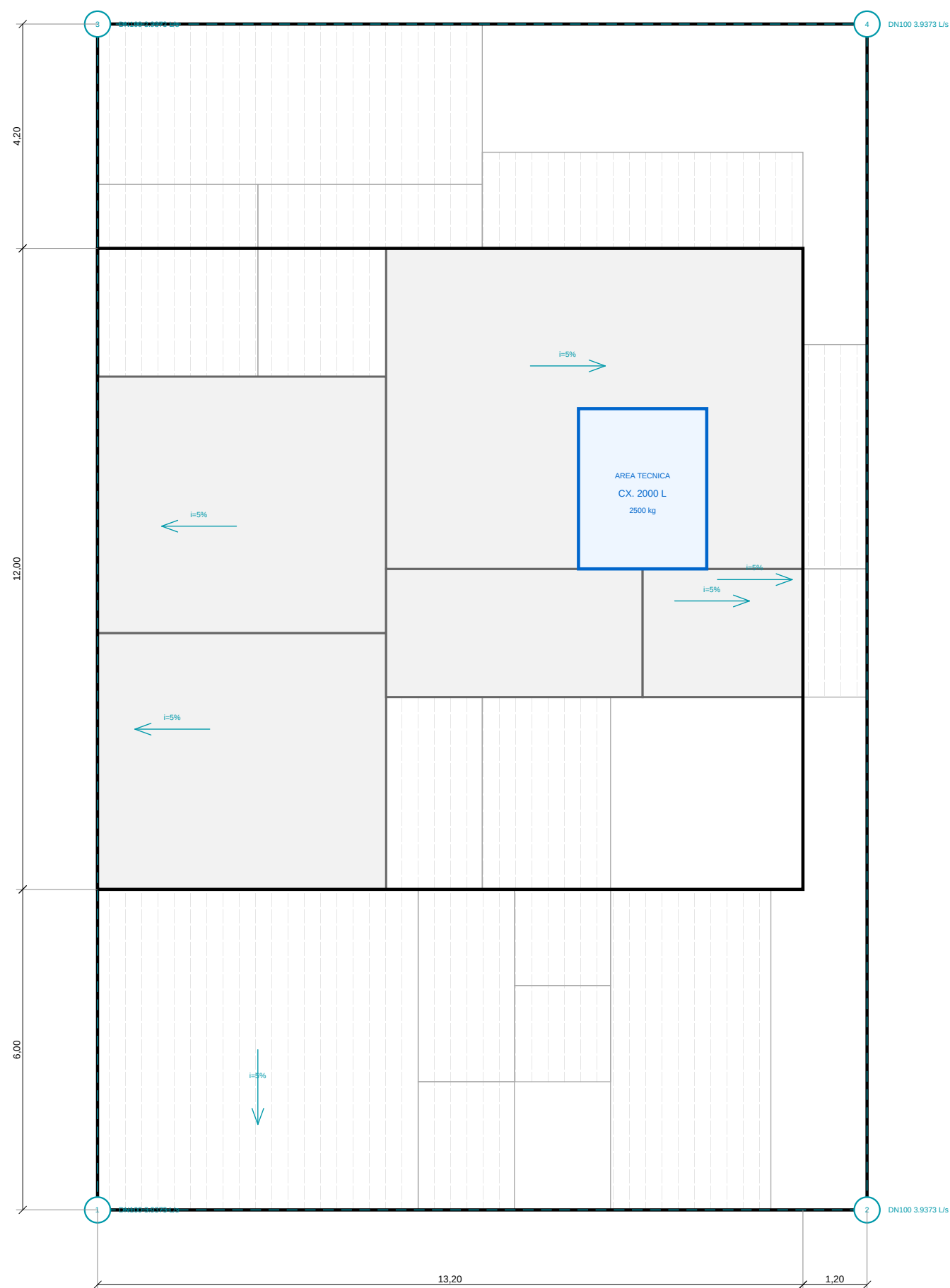
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada pelo RST (previsível) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MALHA: 600/600 (mm)	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RST Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETA 04 06-48 REV RST
---	---	---	--------------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanais Ø100.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) (C + 0.30 + Q + 10.7400 L/L).
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, 100 mm de altura, sem ligação a rede pública.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETO
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R57	05
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMÓVEL LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM AMT / RNT	06.40 REV R57



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60



2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2000 mm x piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (não pavimentado) e +0.100 m (pavimentado) — H.
 - * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

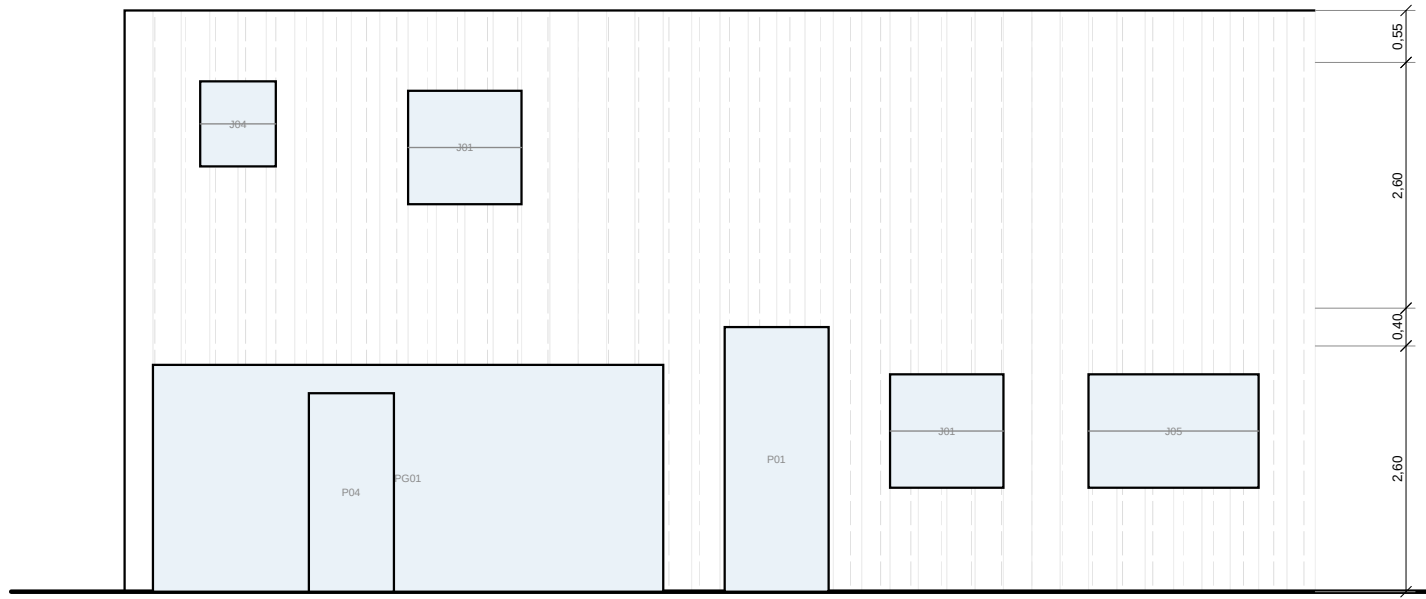
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOU TATIANA (S)

PROJETO ARQUITETONICO

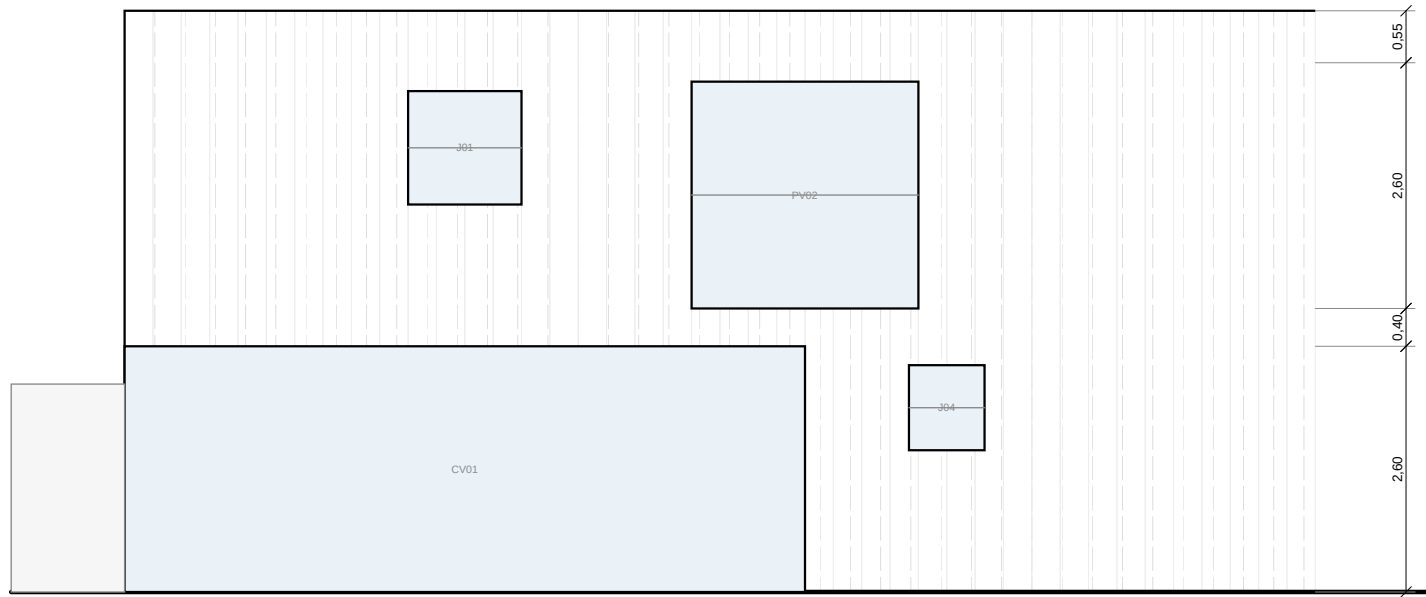
CORTES AA E BB

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR R57	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-48 REV R57
UNIDADE MEDIDA: m/m	MALHA 600/600/300	SEM ART / INT	

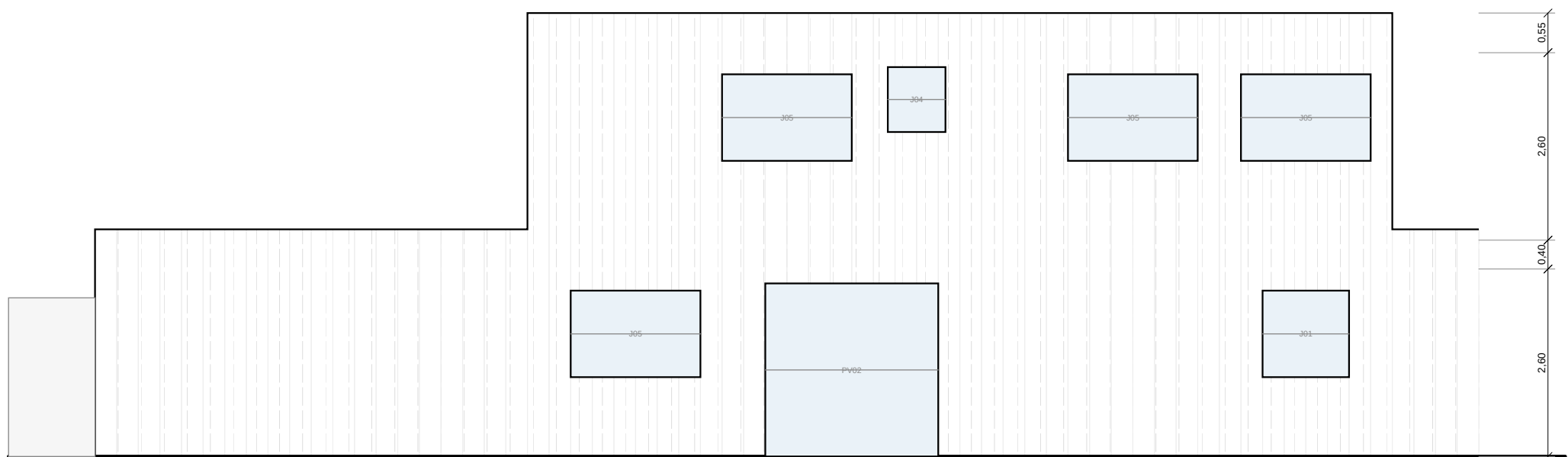


FACHADA FRONTAL (SUL)

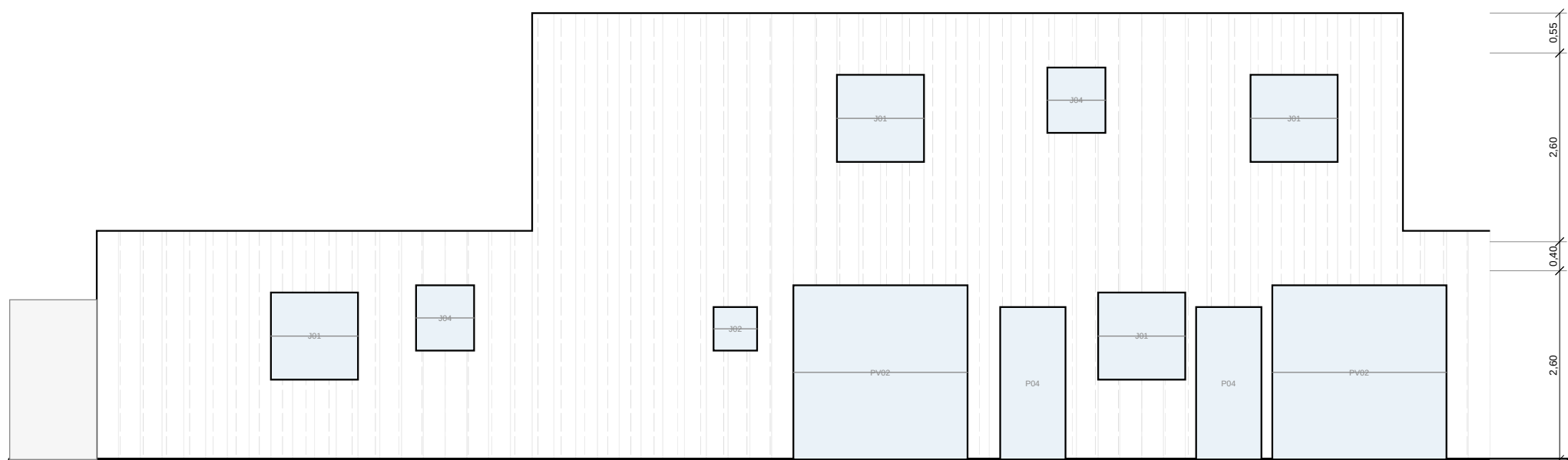
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



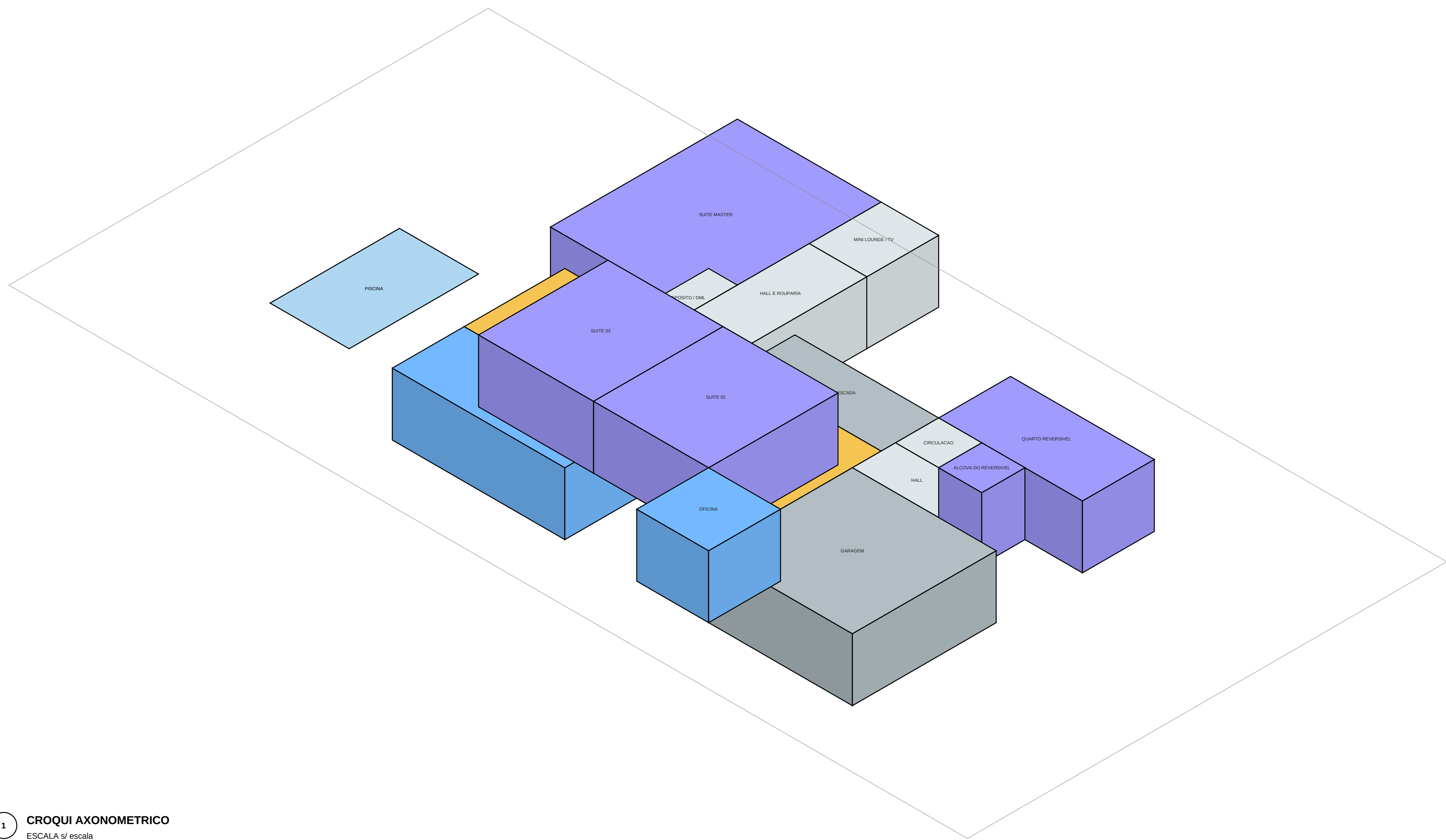
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 fachadas de acabamento: material c/azul, aluminio grafite, aluminio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na fachada lateral direita, ocultos por painéis verticais 1x1.800 mm.
 - Marcas laterais e de fundo 1x1 x 2.200 mm, sem marca frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:80	ESTUDO PRELIMINAR R57	07
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS	
UNIDADE: METROS - MM	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / RNT	06-45 REV R57



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
SOCIAL	— estar/jantar e gourmet
INTIMO	— suítes e quarto reversível
SERVICO	— cozinha, lavanderia, oficina, DAI,
APOIO	— garagem e core
CIRCULACAO	— hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde a zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balneário indica o nível superior — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PROJETO (previsão) UNIDADE METRICA: m/m	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 100/500/200	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R57 TWO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT 06-48 REV R57	PROJECION 08

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIPCION	PROYECTO (m3)	BREVEDO (m3)	DELTA
Lleno	800.00	800.00	0.00
Area formada - terreno	160.00	174.24	-14.25
Area formada - superior	137.36	54.50	+1.84
Area formada total	297.36	228.75	+1.84
Volumen master (obras)	10.00	10.00	0.00
Area externas coberturas/estructuras	286.56	-	-
Llaves/Espigas de plancha	11.52	11.52	0.00
Planchas cobetas (terreno + edificio)	286.68	-	-
Tasa de encoque (grupos cobetas)	33.24 %	max 50 %	OK
Coeff. de asentamiento	0.972	max 1.00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (mm)	PST.	QTD	AREA TOT (m²)	TIPO
P001	1000 x 1000	0	1	12,36	pared de corte, alvenaria, lapa
P01	1100 x 2000	0	1	3,08	porta principal, alto espaço
P02	900 x 2100	0	6	11,34	porta interna (diâmetro unificado)
P04	900 x 2100	0	6	11,34	porta de service, resistentes a umidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER – sem área de varanda
P06	900 x 1000	0	1	1,08	porta interna de fôrto, SOLAR com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1200	8	11,52	janelas de diâmetro, alvenaria
J02	600 x 800	1000	1	0,36	janelas de banheiro, alta transacidade
J03	900 x 1000	900	0	0,00	janelas de officina/estudo, alvenaria (SEM VIGAS OFFICE)
J04	800 x 900	1800	9	3,68	janelas alta de banheiro, basculante
J05	1000 x 1200	1100	5	10,80	janelas ampla de diâmetro, alvenaria
PV01	9000 x 1000	0	0	0,00	vão social posterior (pólar LADO direito RS)
PV02	2000 x 2000	0	4	23,54	porta basculante de ester (diâmetro adicional – ver ZENITH
CV01	7000 x 2000	0	1	14,00	CORTINA DE VEDAR lateral, 6 trilhas de 900 mm ea 40

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Refrigeracao	Capacidade (ciclismo) / taxa	2.000 / 7.000 L / 1.800 L
Refrigeracao	Consumo e autonomia (5 pers., 200 Litros)	1.200 Litros / 4,17 dias
Refrigeracao	Motorização / rpm	0,80 cv / 2.400 min / 15.000 rpm
Plumal	Vazão total / por ducha	8.279 L/h (2.589 L/h + 5.700)
Plumal	Referencia para banho	2.000, — litragem e litagem
Exaustão	Caboteiro / ventilador / c.a. pressão	DN030 / DN05 / 30 L
Água quente	Sistema utilizado (EQUAD)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (20,0 kW)
Água quente	Cilindro por chuveiro	25 L x 4,0 mH2 (diâmetro 20 A
Água quente	Demanda (6-7 To)	133 kW — em 27,2 kW instalados
Plumal banho	Decalco (EQUAD)	2.000, — dimensionado para demanda
Plumal banho	Capacidade e demanda	273 mililitros disponíveis / 98 mililitros usados
Plumal banho	Autonomia	0,3 dias / não atender a vazão sanitária
Climatização	Mantenimento de ar	1,1 ventiladores de teto / 7 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (no quarto principal)	100.000 BTU/h
		9.000 BTU/h (pequeno + externo)

PENDENCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO

#	PENSIÓN	IMPACTO
1	Cálculo actual de SCS CHET, tasa de expansión, planilla) – La L.089014	Condición para la impresión.
2	Cálculo elaborados de libros (LSP + variación), con ANEX – NBR 9900 - LA 762	Estructura a balanceo, inicio a agosto del curso vigente. O pre-dimensionar.
3	Reglamento específico de condiciones ————	Fichado, nuevo, revisiones o ajuste especial.
4	Hearing coefficient dos países (LSP – balance)	A programación anual y de estudio, uso de aula.
5	Programa matemático por ambiente – NBR HOLOG 9905	A cada tema final e terminación DESEMPENHO desde a etapa 2 a terceira CALCUL.
12	Cálculos dos materiais, 10% do preço unitário (U) – La L.14.133 p/ 23 (presente de 3 parâmetros)	O que os dados estão e está pronto para ser, enquanto não voltar.

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

ANO	AMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (kg/m²)	SQAP (kg/m²)	MODO	FASE	
2019	5-MAS	SUITE MASTER	21,80	10,88	10,00	10,00	TC-09	ATIVO
	1-DETA	Corredor de acesso ao R22 e marca de o item como D.	10,18	17,40	15,00	15,00	TC-09	ATIVO
	2-DETA	Lista e o item de acesso ao R22 e marca de o item como D.	20,18	4,32	15,20	15,00	TC-10	ATIVO
	3-DETA	ambas de acesso ao R22, prevalece a norma e registre-se a excisão.	10,18	4,32	15,20	15,00	TC-10	ATIVO
	4-DETA	ambas de acesso ao R22, prevalece a norma e registre-se a excisão.	10,18	4,32	15,20	15,00	TC-10	ATIVO
	5-DETA	ambas de acesso ao R22, prevalece a norma e registre-se a excisão.	20,18	5,78	17,90	30,00	TC-09	ATIVO
2020	5-LOU	MAR LONDE/TV	7,20	2,48	5,60	9,00	TC-09	ATIVO
2021	5-MAS	SUITE MASTER	22,80	10,88	17,40	9,00	TC-09	ATIVO
2022	1-OFI	OFICINA	5,00	2,18	7,00	9,00	TC-10	RESERVA
2023	1-OFI	FRONTEIRA 1 SOC / 1 GOU - relevo 300 mm, altura base 200 mm	—	—	—	—	—	AE

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (pav)	DM (pav)	COMERCIO	OBSERVAÇÃO
TC-01	Coluna 3.000 L	INT	(17700, 8000)	2000 x 1300	enterrado	enterrado sob a base técnica, sempre 90% coberto
TC-02	Malha/dreno de recalque 0,5 cv	PT-A	(17700, 8000)	1000 x 800	aparente	bases antirreflexivas, sucatas ZINCO, malha de 0
TC-03	Revestimento de piso	INT	(18000, 9000)	2700 x 2700	enterrado	enterrado sob o acesso de veículos, a montante
TC-04	Central (SLP) (2 x P=40)	PT-A	(17700, 94000)	1700 x 1700	aparente	laterais UNICUT, sem L.O. e de qualquer lado e 3,0 m
TC-05	Quadro geral 30 módulos	INT	interno a GAR	300 x 800	aparente	parede de gesso para se hall, altura de 2
TC-06	Quadro superior 24 módulos	INT	interno a S-HALL	300 x 800	aparente	nao do pavimento superior
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	interno a GAR	400 x 800	aparente	0 corrente, 3 acesso ponto, 1 videoportais
TC-08	Malha/dreno de água e energia	TELE	(17700, 600)	600 x 800	aparente	na malha, laterais para não serem atingidos
TC-09	Núcleo de condensadores MC07E	PT-A	(17700, 12300)	800 x 800	aparente	5 posições
TC-10	Núcleo de condensadores SJA	RSC-0	(2000, 4600)	400 x 3000	aparente	2 posições
TC-11	Caixa de gordura 30 L	RSC-0	(1200, 21000)	600 x 800	releaste	a jusante da cozinha, impermeabilizar
TC-12	Caixa de inspeção 600 x 600	RSC-0	(1200, 26000)	600 x 800	releaste	antes da ligação a rede pública
TC-13	Caixa de inspeção de projeto	PT-A	(17700, 26400)	1200 x 2000	aparente	est. pa na lateral técnica (2 And), bento de vi
TC-14	Deposito externo de água a pressão	PT-A	(17700, 26400)	1500 x 2000	aparente	base, materiais de limpeza, cabineira e tan
TC-15	Ducha externa	PT-A	(18000, 33000)	800 x 1000	aparente	na borda da base técnica junto ao deck, sem

NOTAS

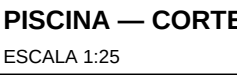
- Itens marcados (H) são hipóteses técnicas de projeto, não levantamento.
- Documento de coordenação — não substitui projeto legal, cálculo ou AR*

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUI6 TARUMA (H)

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pos-#02 (previdist) UNIDADE MESTRE : 000	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MALHA 600/300/300	ENVIASSO ESTUDO PRELIMINAR R57 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RBT	PRANCHAS 09 OK-45 REV R57
--	--	---	---



esp. total 150 mm

NOTAS

- Detalhes de estudo — não liberados para fabricação ou corte (sem nesting codificado).
- Parede externa consolidada em 150 mm; divisória interna em 100 mm (½).
- Escada reconciliar com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de definitiva.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARAULIS - AM SOCIS TANARUA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS			
SIGLA GEOMETRICA Lista Consolidada pro-RS2 (privative) USO: MESTRE - IVA	CODICA indicada FORMATO A1 BAIXA: 900/000/000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RS7 NAO LIDEADAO PARA OBRA SEM AMT / IMPR	PROCHA 10 04 02 REVIZ RS7

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1000
R TOTAL		1.6102
U = 1/R [W/m2 K]		0.621
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Isolante PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4101
U = 1/R [W/m2 K]		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 0.5 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 0.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif. sem condutor a partir	0.615	-	referencia de calculo
Montante semi-quilíbrio termico	1.025	40 %	a partir do cálculo a la internal
Com banda isolante continua (200 mm)	0.688	8 %	XPS EPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21h4, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h4, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com molas por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de alu com vedacao dupla, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (CSB + placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	201	13.9	2.25	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.88	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [0] seu hipotetico de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 100% TATIANA-PS

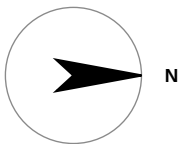
PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

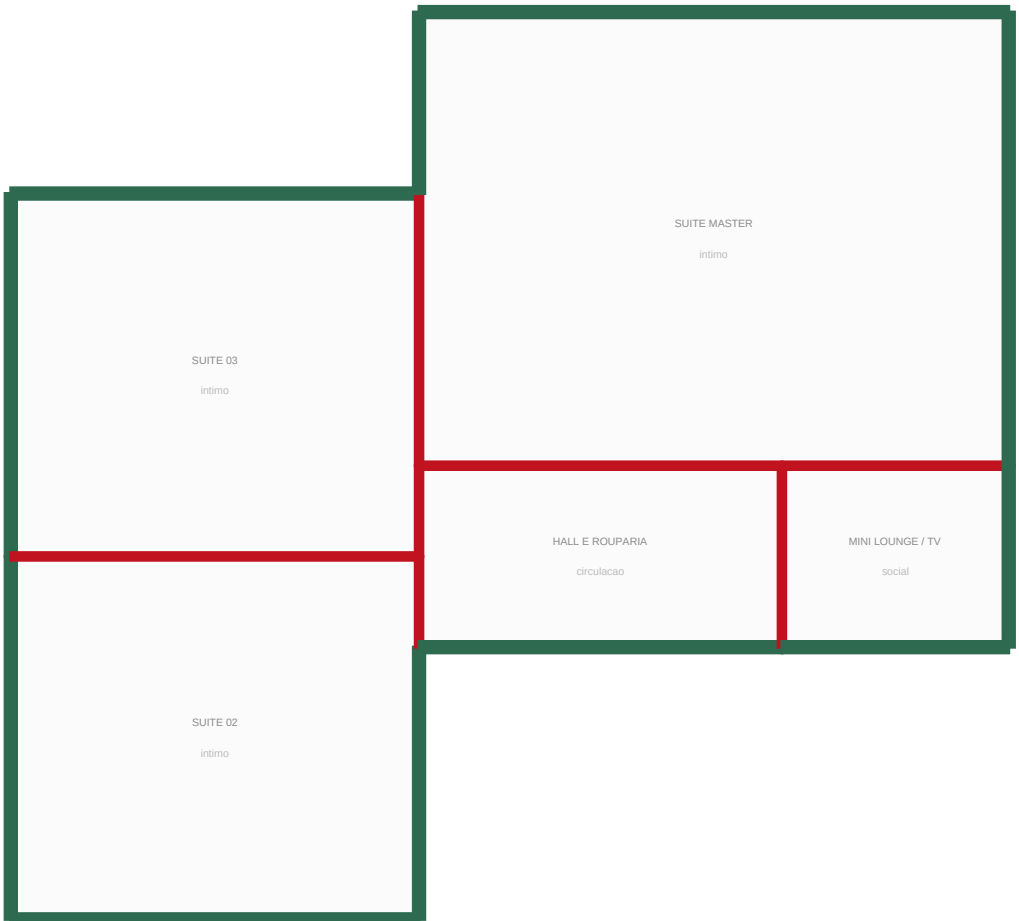
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unif Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R57	
Proj R52 (previsto)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRAS	11
UNIDADE METRICA: mm	MILHA 465/500/500	SEM ART / RNT	06.48 REV R57

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	REG	REV	AREA-M2	INDICE	ONDE DE APLICA
PS-1	Pavimento externo urbano	100	40	107.00	1.12	Áreas em faixas externas, sem motoristas
PS-1	Pavimento hidráulico interna	100	40	21.54	1.00	águas onde passa produto de esgoto (DSE) ou há furo
PS-2	Pavimento asfáltico	100	40	87.90	1.35	interior e fronte de tudo, social e serviços, estacionamento
PS-2	Pavimento asfáltico de alto desempenho	100	56	7.80	1.02	EXCLUSIVAMENTE a pavede entre a pista e o estacionamento
PS-3	Calçada externa simples	100	41	20.36	1.00	dentro de áreas homogêneas (parqueio com serviços, lojas
	TOTAL			454.88		



TERREO



SUPERIOR

PE-1 — cimentícia 10 + XPS 20 (ISO stīg) + montante 90 c/ la 50 + gesso 12,5 + acabament

O ISO strip contínuo e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-úmido. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.

P14-1 — gesso RJ 12,5 + montante 90 c/la 50 = gesso 12,5 + reforço para laucar

A espessura de 150 mm existe para acomodar o tubo DN100. Usar 150 onde não há pressão e desperdício de área útil.

PA-1 — cupla chiapa 12,5 + montante 48 c/ la 48 = cupla chiapa 12,5

Dupla chapa e o único garfo acústico barato: +\$ 60 por chapa adicional. Decupa-se a massa sem mudar a espessura modular

PA-2 — dupla chapa 12,5 + perfil resiliente + montante 70 c/ la 50 + dupla chapa 12,5

O perfil resiliente desacopla a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a P+L, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma serra a 105 dB(A) chega ao estar em cerca de 49 dB(A); no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega à oficina em 14 dB(A) — inaudível. É a única parede da casa que recebe este tratamento.

 P1-1 — gesso 12,5 + montante 70 ci la 50 + gesso 12,5

Rw 41 dB ja supera o mínimo da NBR 15575-3 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energético: $dU = 0,356 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $328 \text{ m}^2 \rightarrow 657 \text{ kWh/ano}$, payback de 18 anos (H).

Isolado, o argumento energético NAO sustenta o investimento

O argumento é outro: em clima quente-úmido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o porto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do pa.

O YRS da célula fechada e quarta termica E barreira da vapor, na posicao certa

(lado quente-úmido). Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO: aplica

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

NOTAS

- Duas famílias dimensionais (150 e 200 mm), quatro composições.

- Nenhum eixo, vao ou cola muda: varia só o conteúdo dentro da espessura

- A cor indica a exigência do local, não a espessura.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESSAIO	FRANCA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R57	12
pos #32 (previavel)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 000	MALHA 600000/500	SEM ART / RPT	de 40 REV R57

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + forro desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/RVA, o unico tacho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	unico ponto que derivou a necessidade de 3,25 e para 5,00
T-00C	gesso fixo + cortina e tapetes	25,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico aqui não ganha
T-00E	gesso fixo lã mineral	18,00	superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorcao
S-002	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,02	la sobre o forro absorve ruído de choque no painel P01
S-003	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,02	idem
S-04S	gesso fixo + la mineral sobre o forro	28,80	idem
T-04R	sem forro (portaculis expostos)	26,50	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (portaculis expostos)	9,00	idem
T-00P	sem forro (portaculis expostos)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x800	N	interno	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J02	600x800	N	circulacao	1	temperado 8 mm transparente	transparência, sem exigencia
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	2	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	O	banho	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resaca, sem ruído
P002	2400x2400	N	circulacao	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01E	1700x2900	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas de 900 mm	condicoes climat. sem monitorar, a exigencia vem do alçaro de 2,000 sem apoio intermediario
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resaca, sem ruído
J04	800x800	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com selante acustico	ruído baixo	até +10 dB	uma frente de 1 m evita 10 dB de ganho
2	Barreira vertical nas fachadas bruta e vedada	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,30 m
3	Módulo recuberto sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 dB para 70 dB	resposta para o caso NBR 15075-3
4	Fundo absorvente no gesso (20 m2)	baixo	75 de 9,20 para +1,1 e	+ 10 mm para do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Reducao de 31,8 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes P0-1	medio	Reducao de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e fonte de ruído
7	ISO 1000 com (P01 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por praticidade, mas por energia
8	Fundo suspenso com la sobre o subto	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (P0-2)	Qualquer parede alem da diferenciada	7,00 m2 de tratamento parecem desnecessarios, espalha-se mais acusticamente
Parede acustica (P0-1)	entre lavandaria e deposito	perdas de servico, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (P0-1)	dentro da fila social integrada	o cliente precisa integrar-se: parede ali controla o pedido
Parede fônica/ruído 100 mm	onde não passa nenhuma 270000	50 mm e mais de espessura sem furoes comoveriam mais ali
Módulo recuberto	solo para do banho (ruído radiado)	isso ha problema absorver: não existe ruído de impacto a transportar
Fundo absorvente	sem dominios	volumes pequenos e modulos não ja garantem 70 baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de servico	vãos de 600x800 e furos protegidos: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm ja controlam, visto de controle na escada
Barreira vertical	fachada norte e sul	até alto (2 a 4,5 metros) barreira vertical não interrompe ruído
La mineral de 90 mm (paredes/bancos)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do P01 de 70 mm	já ja em 0,270 contra bruta de 2,30 e ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encaseira sem monitorar o desempenho parciais;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indicar de custo base relativos a indicacao simples (1,00) estar em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R57	
ISO R52 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	13
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (50/100)	SEM ART / RNT	06.48 REV07

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acessos_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 nrm00
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banheiros	---	6	OK
torres	---	6	ATENCAO
subdivisoes	---	8	OK
colunas_ponta	A linha de ponta vem em quadrado de lado igual a sua largura	2	2 nrm00
janelas_obstruindo	---	1	ATENCAO
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, tipo, altura e distancias	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que está embaixo	4	OK
fronteira_dinamica	A fila social e climatizada sem parede e fronteira tem de existir	16	ATENCAO
estrutura	Cada viga resolvida pela fachada, com junta de deslocamento onde ha junta	11	2 nrm00
paredaoes	Tudo maior que o furo admissão não passa em existencia, altura	5	OK
paginacao	Recurso pequeno sempre aparece, e junta desativada em sala integrada	6	5 nrm00
altura_livre	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha acima	5	1 nrm00
chamarre	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
desnível	---	8	OK
integridade_referencia	Tudo código de ambiente criado em qualquer lista tem de existir	3	OK
fachamento	---	14	OK
planta	Planta: lista areas, nichos, portas, elevador e sala de maquina	7	OK
torre	O meio longo se estende se a distancia do vao poder não	3	1 nrm00
corrima_vidro	A abertura que o pregarmento quer se encaixar se não coloca dentro corre	13	1 nrm00

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 8 ATENCAO(OES) · 19 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro	Lavabo tem 1200 mm na menor dimensao: o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada
[ATENCAO] Afastamento lateral do vaso	LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo 400
[ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario	J04 em (1500, 1200) com perfil 1500 mm contra LC-03 (box) de 1900 mm de altura
[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada	T-REV: 18000 BTU/h contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga e desumidifica
[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto	T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro
[ATENCAO] Condensadora perto de vao	TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (min 1500 mm)
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-CORR-AVABO nao tem vao de ventilacao nem exaustao mecanica
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-REV-BANH0 nao tem vao de ventilacao nem exaustao mecanica
[NOTA] Circulacao	halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2; a mata de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S02: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S03: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terraço, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terraço, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800): abre para o lado oposto a -X — AR-03 (gratela) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratela) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 1200 mm contra 6000 mm de padrao — excoacao declarada, verga da cortina de vidro CV01, entre a divisao xlf (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginação declarada	S, T-HAL, T-ALC, T-COR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Armario sob escada em trecho uniforme	AR-05: rampa de apenas 281 mm
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar → cortina → varanda → piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta estar → para sem parede correspondente	vao terminado no ambiente nao integrado, nao ha parede
2	Sobito com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criada a janela J01 (1800 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banheiro compartilhado com 0.36 m2 de vao para 4.32 m2 de piso	criada a janela J04 (800 x 900) alta e horizontal
4	Quarto invertido e oficina marginalmente abaixo do mesmo	janela ampliada para J05 em unidos
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet deslocados para a extremidade norte do modulo
6	57 % de suite master contabilizados como balanço	declarados 4 pilares metálicos e placa com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metriza expandida: halls 4.8 % e core vertical a porta
8	Corrimão sem jornada hidráulica identificada	verificacao: porta a condicionar o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho;
- Se o modelo possui, todos os parâmetros possuem: Item e medida fonte;
- Registra-se para "guardar" auditoria.py;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 10/08/2024 | P01

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consistência	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R57	
Projeto (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	
Unidade (revisão)		SEM ART / RNT	
			14
			06-48 REV R57



COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (desagüa 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.100 mm



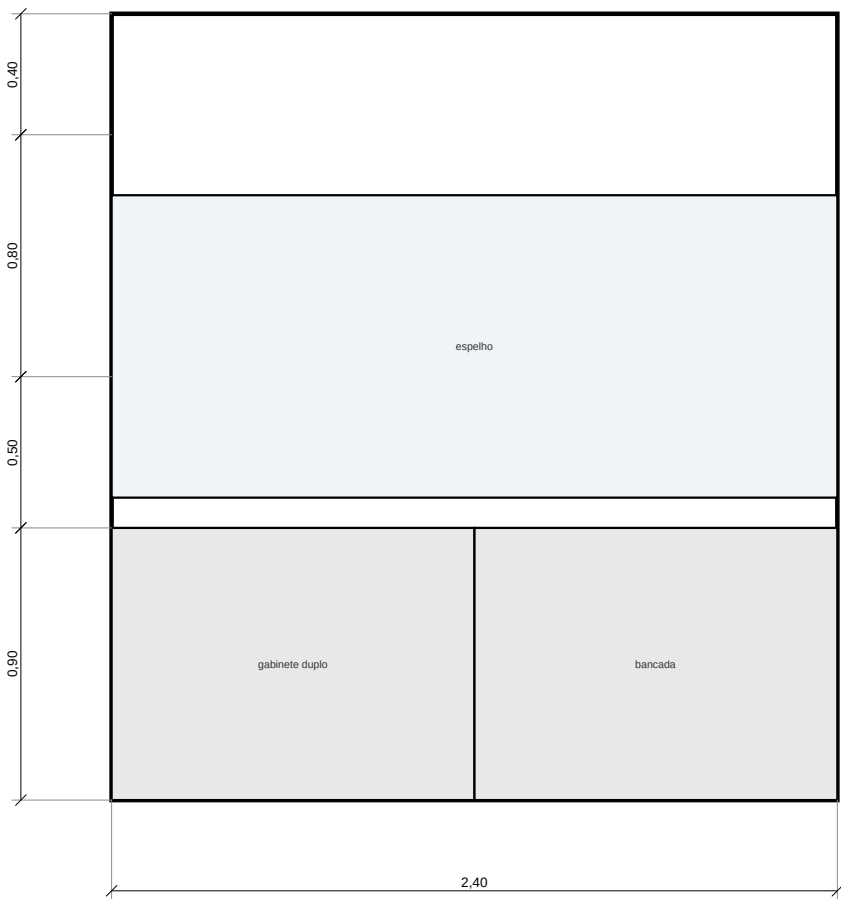
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cuba com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a churrasqueira e cuba, pelo lado norte



LAVABO SOB A ESCADA — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para bancada de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm (bancada e chuveiro de 900)



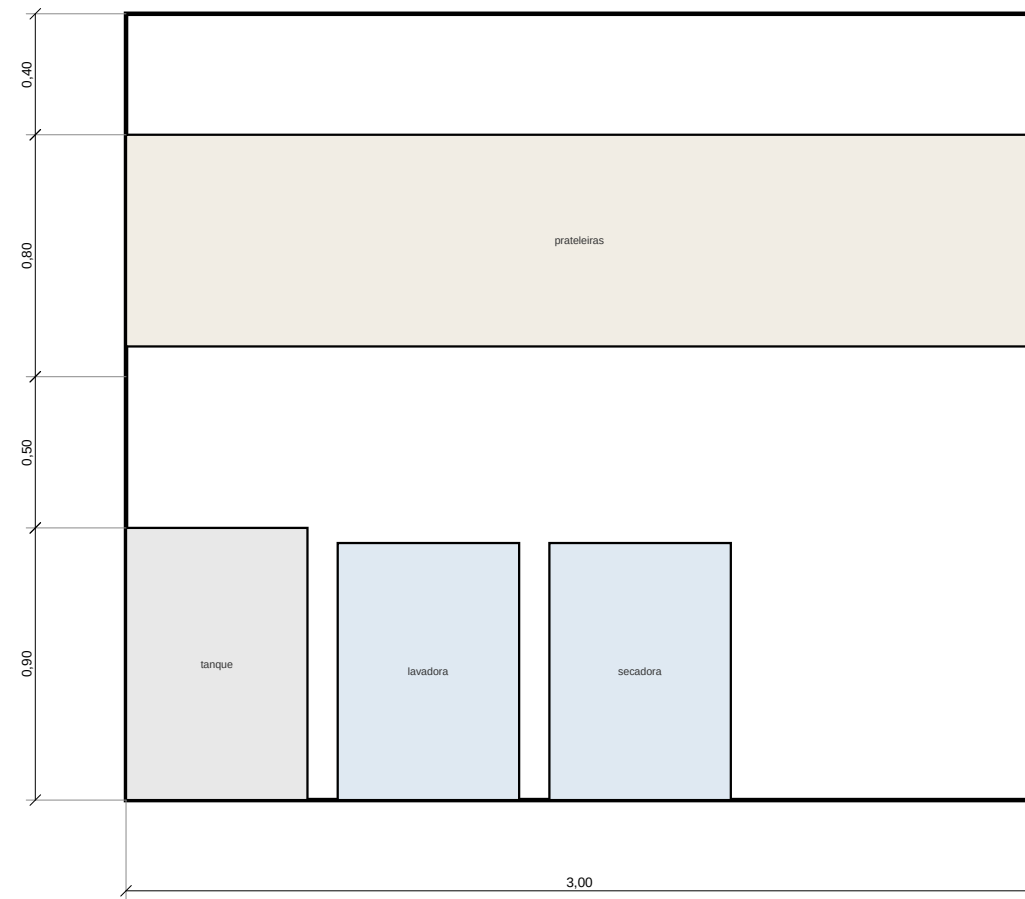
SUÍTE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas, tudo elevado
- grimaltes na parede de apoio, longe da oficina

- NOTAS
- Visão de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Medidas de marcenaria em 300 x 450 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada e marcenaria a partir do piso acabado.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRAS - AM) | SOFIA TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMÉTRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: MESTRE: AM

ESCALA
1:25
FORMATO: A1
MÁQUINA: 600/600/600

EMISSÃO
ESTUDO PRELIMINAR R57
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / RNT

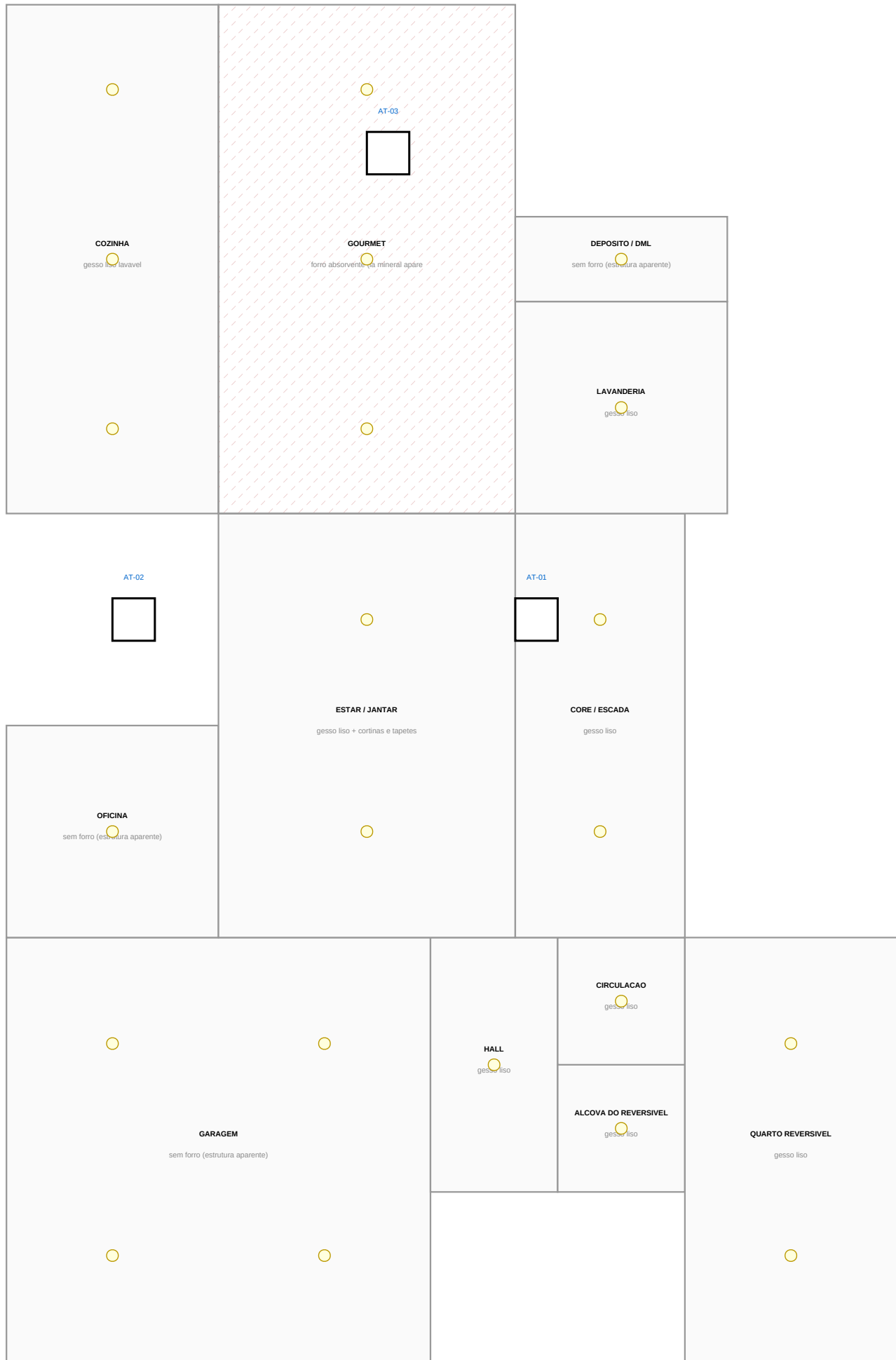
PROVA
15
06-48 REV R57



- luminária embuda, 3.000 K, IRC 90
- afusado técnico 600 x 600 mm
- forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTAS
T.CC1	forro absorvente (α=0,70) aplicado ao teto	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20
T.BC2	gesso liso + cor-de-rosa e lã mineral	25,20	abertura para o mobiliário, forro branco aqui não
T.CC2	gesso liso branco	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de manutenção
S.BC2	gesso liso + lã mineral sobre o teto	25,80	o teto e o forro branco são de fácil manutenção
S.BC3	gesso liso + lã mineral sobre o teto	25,80	idem
S.BC4	gesso liso + lã mineral sobre o teto	25,80	idem
T.CC4	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-industrial, acústica não é crítica
T.CC5	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T.CC6	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
 - * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
 - * Afusado técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
 - * Luminária para 3.000 K, IRC máximo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

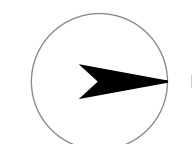
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 852 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MÁQUINA 600/600/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R57 LADO LIBERADO PARA DESA SEM ART / RNT	PROJETO 16 06-48 REV 057
--	---	--	--------------------------------



ITEM	EXIGIDO	PROPOSTO	
Vara livre de ponta	900 mm	900 mm (abaixo de 900)	OK
Cilindro de aço 360 graus	1.300 mm	1x3, 3x3 e 4x3	OK
Disco em varapa	até 5 mm	cilindro modelado	OK
Legenda de circunferência	900 mm	1.300 mm no total	OK
Barras de apoio	reforço preciso	conduzido na PTE (4 PTE 1)	OK
Barras de apoio	altura livre 720 mm	sem gabaritos não é dada	OK
Armadura e interseção	até 1.000 mm	a definir no estudo	pendente



CIRCUITO	PERCORSO	CRISI O SOCIAL?
Servizi	genitori → affetti → lavoratori → coorti → dispendio	NO
Social	entrate → fall → ester → gourmet → alpendio → pagina	---
Intero tempo	fall → dispendio → lavoro social (parti) mensural (per suite propri)	NAO
Intero superior	fall → core → fall superior → salute	NAO
Lico o cargo	coorti → dispendio → reus sul	NAO

PRANCHIA

17

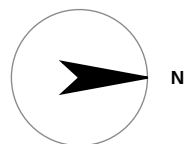
de 40 REV R57



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	16	71	184,6	duple chapa 12,5 + montante 48 x 14 x 40 + duple chapa 12,5
PA-2	1	6	15,8	duple chapa 12,5 + perfil isolante + montante 70 x 14 x 30
PE-1	47	253	437,8	Unimold 32 x 30 x 50 (SDI enca) + montante 90 x 14 x 30 +
PA-3	3	17	44,2	gesso 60 x 12,5 + montante 90 x 14 x 30 + gesso 12,5 + reboco
PI-1	3	18	41,8	gesso 12,5 + montante 70 x 14 x 30 + gesso 12,5
TOTAL	70	363	549,3	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 70)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	7	T
PT-005	PE-1	3000	2000	7	T
PT-006	PE-1	3000	2000	6	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PA-1	3000	2000	6	T
PT-009	PE-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-2	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PI-1	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	2100	2000	4	T
PT-016	PE-1	2100	2000	4	T
PT-017	PE-1	2400	2000	5	T
PT-018	PA-1	3000	2000	7	T
PT-019	PE-1	1800	2000	4	T
PT-020	PA-1	1200	2000	3	T
PT-021	PA-1	3000	2000	6	T
PT-022	PA-1	1200	2000	3	T
PT-023	PE-1	3000	2000	6	T
PT-024	PA-1	1800	2000	4	T
PT-025	PA-1	600	2000	2	T
PT-026	PA-1	2400	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigir.
 - * Não furar a peça entre em moldar sem código, largura, altura, espessura, material e revisto.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

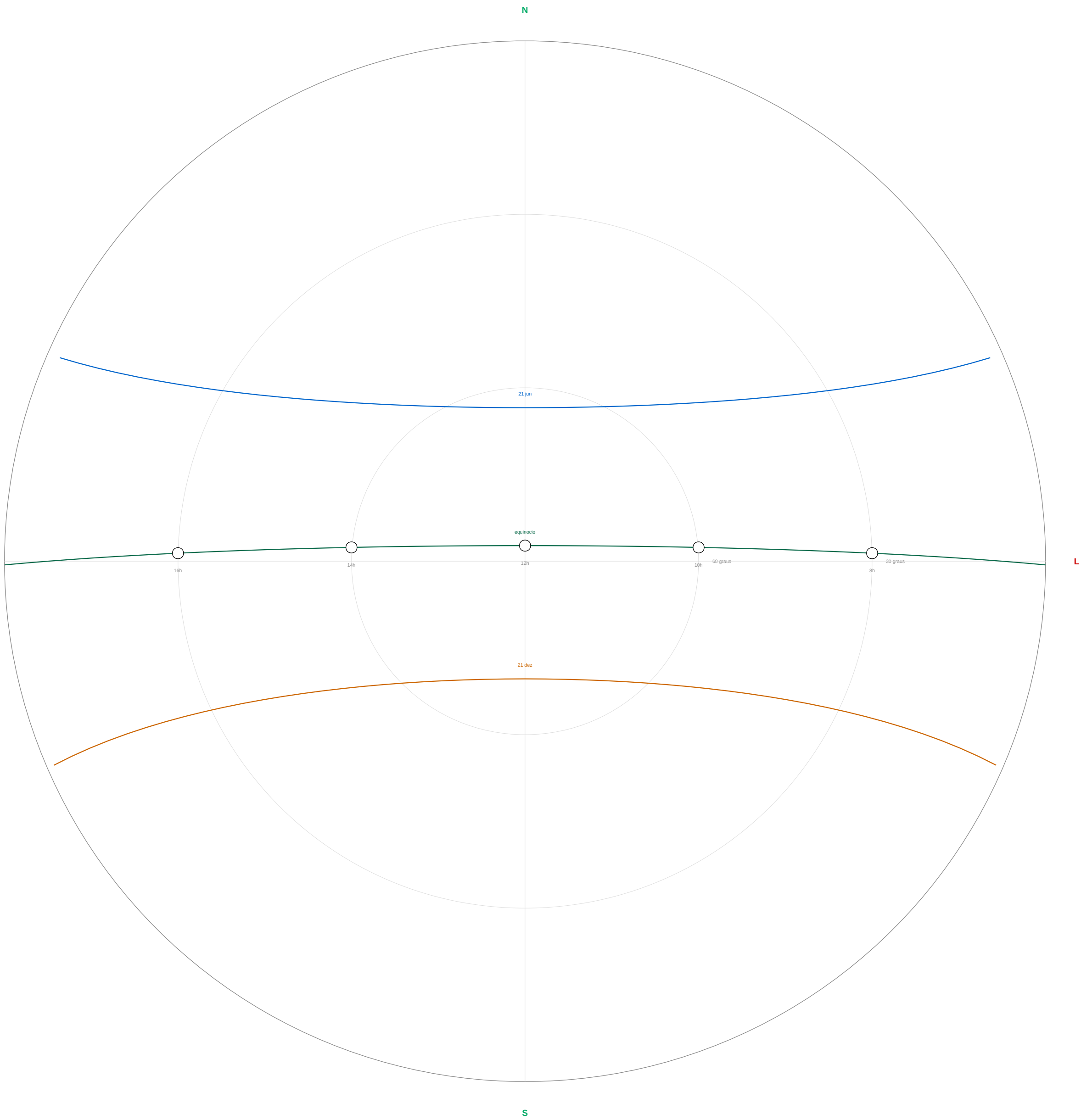
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TURMA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R57 TUDO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 18 06-48 REV R57
---	---	---	---------------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 jun	equinocio	21 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	56 / 180
11h	59 / 04	60 / 10	60 / 241
12h	60 / 00	60 / 10	60 / 245
13h	59 / 04	60 / 10	59 / 241
14h	53 / 10	57 / 10	56 / 180
15h	42 / 119	45 / 07	42 / 115
16h	29 / 115	30 / 09	29 / 113
17h	15 / 113	15 / 00	15 / 067

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 jun, 12h — 60 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 60 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	0h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	12h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
1500 mm	30 graus	3057 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	60 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

1. Letreiro: 1,20 graus — e sul passa próximo ao centro e ano todo.

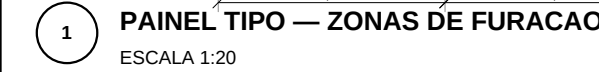
2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, mas tabelados.



POR QUE A FLECHA GOVERNA		1200	1,72	1,950	W030x10.0	605	5,74	9,57	10 (231 kg)	—
BRANDEJA	FAXA NO PROJETO	LEITURA								
Uso de resistência e flexão	23 e 41 %	abaixa resistência, o perfil não está no limite em nenhuma age								
Flecha e flecha admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e é o que define a seção								
Consequência de estar a resistência	tolerância	evento raro, verificado por cálculo e ART								
Consequência de estar a flecha	flexão ocorrerá no grupo	evento comum, fadiga de rotula e care de considerar para sempre								
Custo de cada um perfil	2 e 4,5 mg de aço	menos que uma única repartição de parede fundada								



COD	SISTEMA	DIAM	CMDE	SOLUÇÃO	VEREDITO
PIV-01	região DN200	DN200	shaft do com	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do com
PIV-02	região DN200	DN200	shaft da suite G2G3	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft da suite G2G3
PIV-03	água fria DN25	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabão no montante
PIV-04	água quente FACA DN20	DN20	montante	furo centralizado 45 mm	cabão no montante
PIV-05	linha hipogênea 14" x 12"	DN40	montante	furo centralizado 45 mm com bucha de parafusagem, isolamento com	cabão no montante
PIV-06	duto de resfriamento 250 mm	DN250	vertical	vertical (o de 450 mm no topo e no andar	vertical
PIV-07	exaustão de churrasqueira DN150	DN150	colômbica	duto em inox com colômbica e rolão, não encosta em FDR	colômbica
PIV-08	eletróduto 25 mm	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabão no montante
PIV-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	furo centralizado com diâmetro mínimo de 2", 5" até antes da d	cabão no montante

REGIÃO	VALORES	RAZÃO
Furo centralizado na arma	sempre	a dda e o eixo estão a mesma, como a arma e o corte a right
Distância máxima	50% de arma (45 mm em Lx 90)	arma distal cai a carga crítica de fardamento local
Distância entre canoas	400 mm	farda proximal superior-se com um furo maior
Distância do apelo (intercanos)	250 mm	o fardamento e superior junto ao apelo
Distância ao apelo (daga)	450 mm	além, com vaso maior e maior maior
Refúgio quando restituir	400 mm de 1,50 mm produzidos no contorno	restar o peso de arma perdida
Estrutura disponível	crítico	deixar de deslocamento de 250 mm passa aqui, nunca no montante

- Em alvenaria, lunar parede e deissao de obra. Em LSF e deissao de projeto.
- Furo centrado na alina, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante; passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONHA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R57	21
por R57 (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
LIVRETIME (MENSAL) R\$14	MALHA 600/800/200	SEM ART / RBT	de 41 REV R57



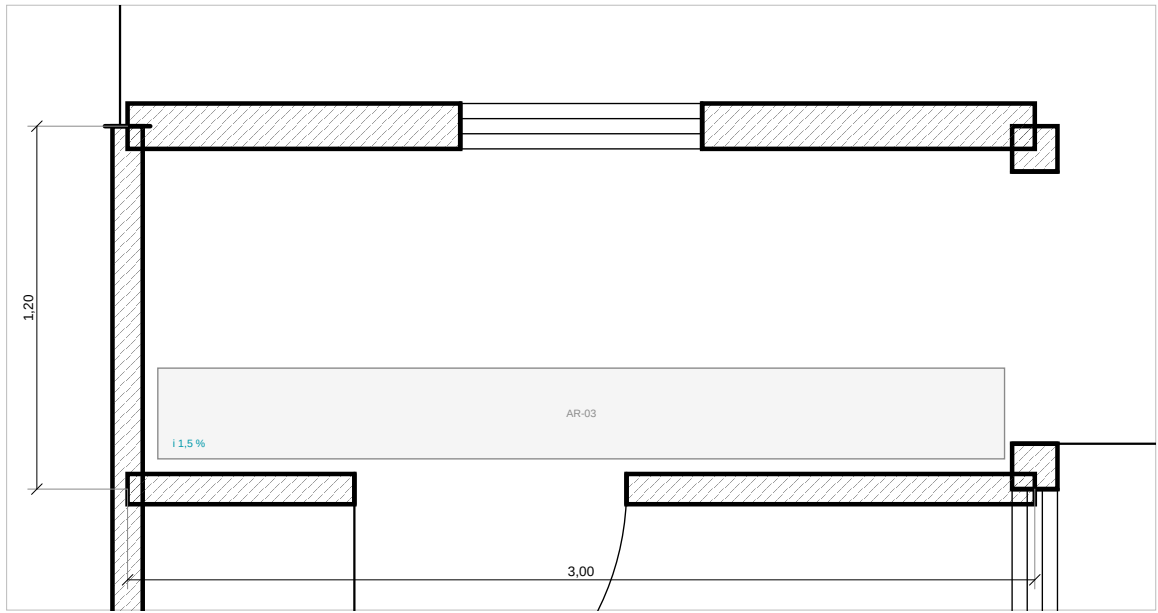
1 LAVABO SOB A ESCADA
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
T-CORR	LAVABO SOB A ESCADA	ZP-5	plac	2 + 990/994	0 + 990/994	---
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	plac	9 + 9280	4 + 9590	1800 (2 fustes + 996)
T-COC	COZINHA	ZP-5	plac	3 + 2620	7 + 3120/3170	---
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	plac	9 + 9280	1 + 959/994	1800 (2 fustes + 996)

NOTAS

- * Pignonicus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignonicus, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 900 x 900, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Camaroto de 1,5 % para o lado em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: marra lquida em 2 dimensoes, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

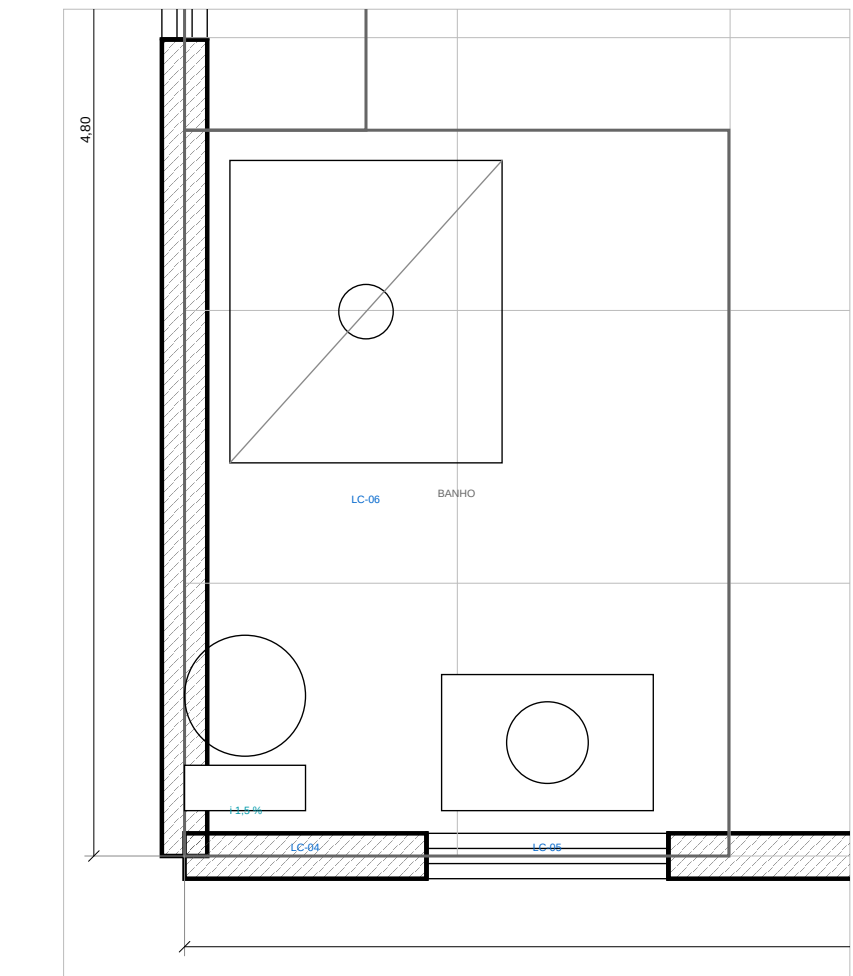
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

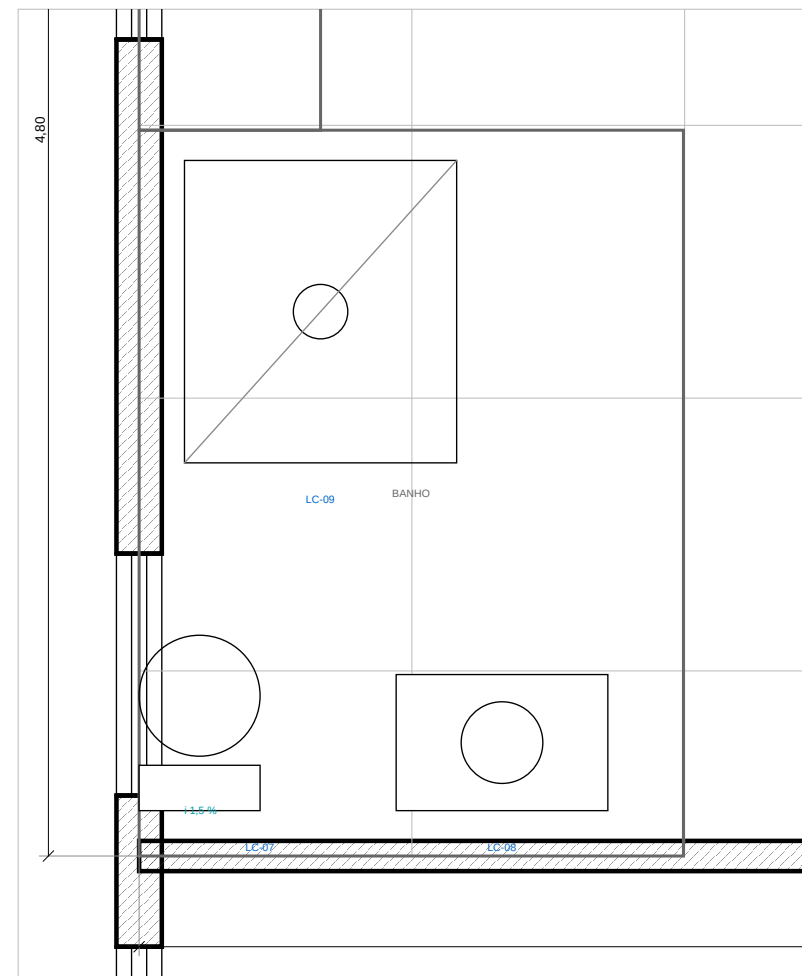
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

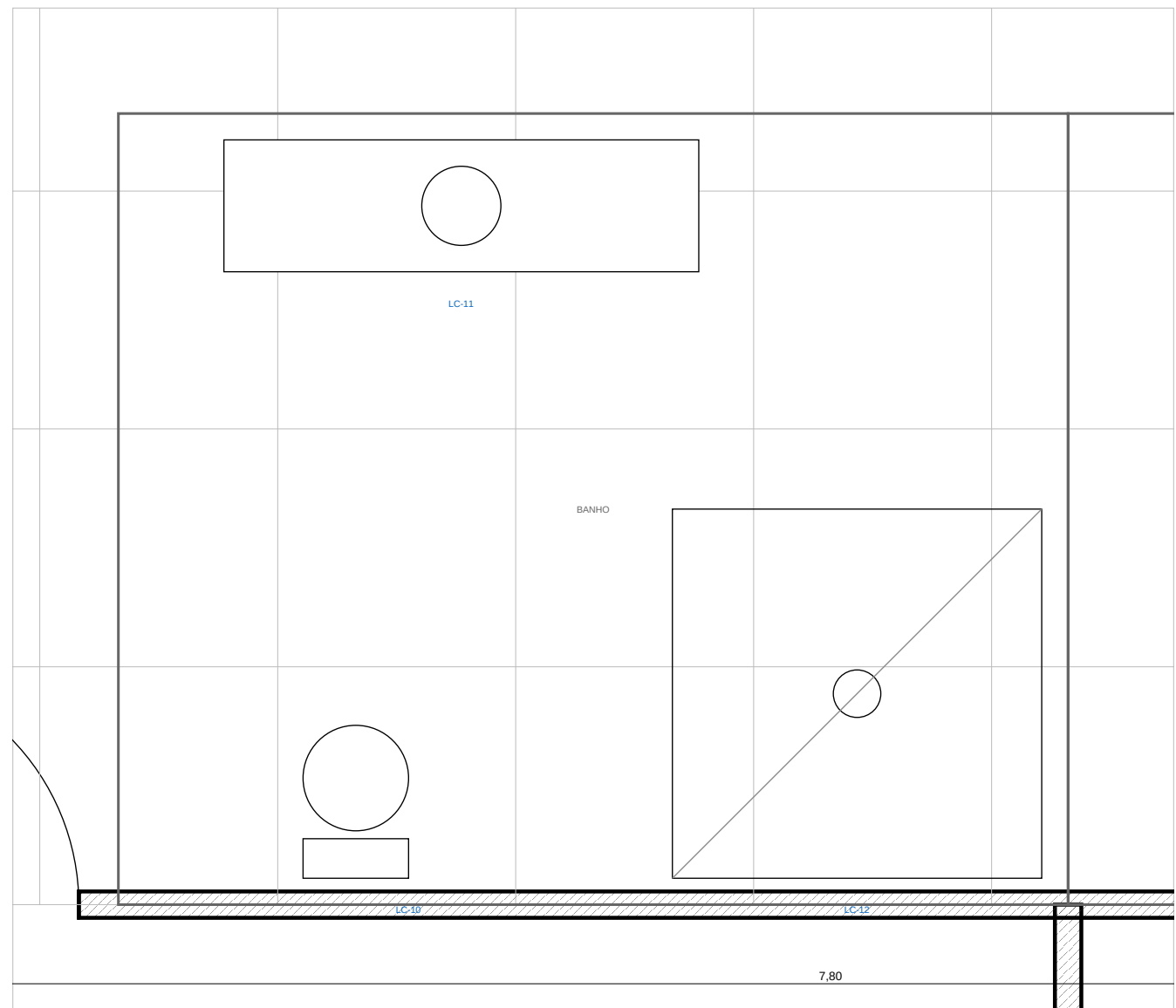
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 605/605/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R57 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 22 06-48 REV R57
---	---	--	--------------------------------



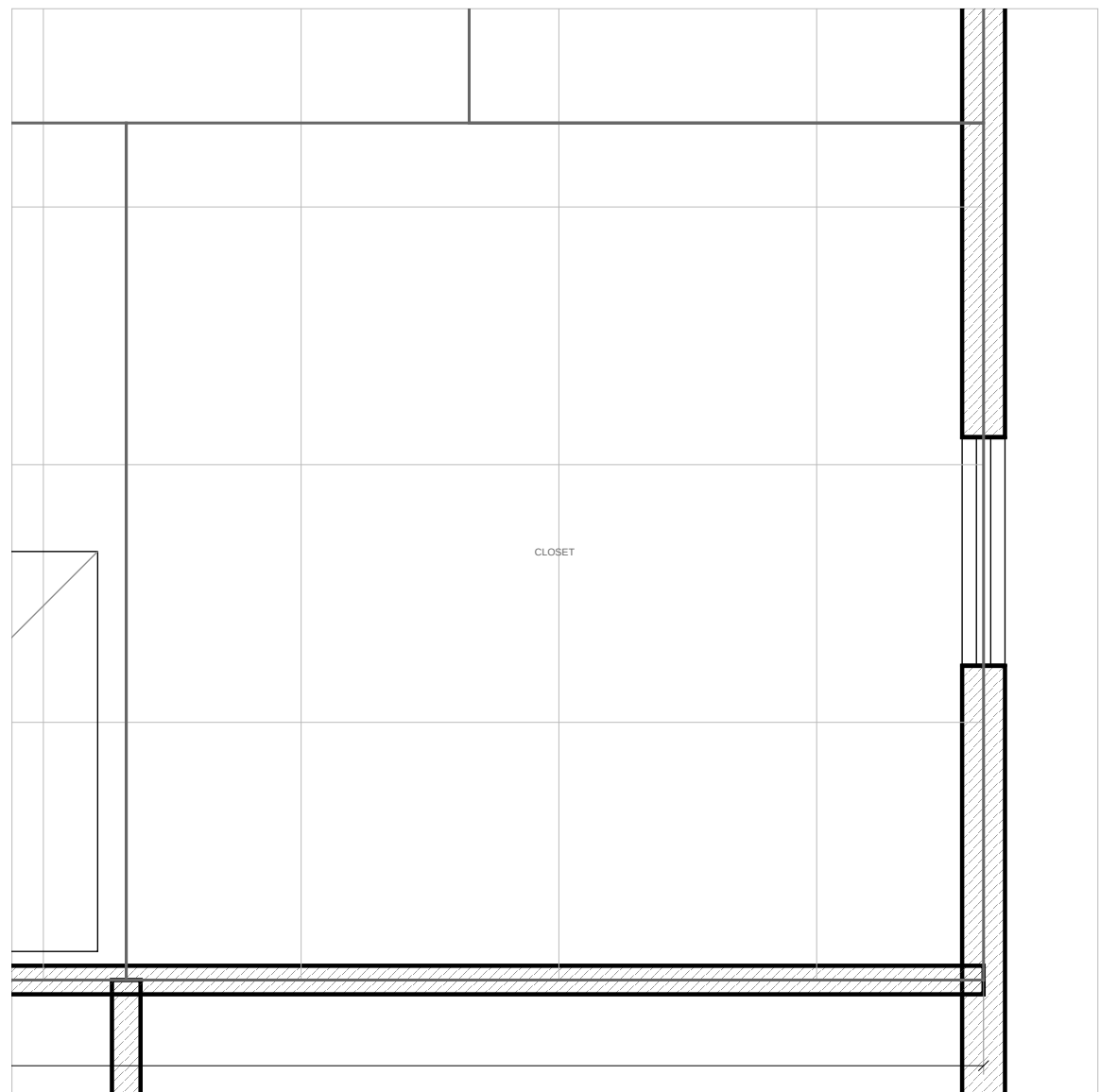
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	plb	0 + 0000	0 + 0000	—
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	plb	0 + 0000	0 + 0000	—
S-004	MASTER — BANHO	ZP-2	plb	0 + 0000	0 + 0000	—
S-005	MASTER — CLOSET	ZP-2	plb	0 + 0000	0 + 0000	—

- NOTAS
- * Pignetas de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignetas, não do canto do ambiente.
 - * Pignetas de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede cerâmico retificado 300 x 600, jato 2 mm.
 - * Cimento de 1:3 para o piso em toda área molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representação: manta líquida em 2 demãos, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada plb-RDZ (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 605/000/000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R57 LADO LIBERADO PARA DRENA SEM ART / RNT	PROVA 23 06-48 REV R57
--	---	---	------------------------------

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECÍFICA	PON RECORTE	CRITÉRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	risco social: trânsito em uma malha; origem no eixo da porta do N
ZP-2	piso	(7000, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	160	origem no eixo da porta do sul
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	208	salto 02 e 03 na mesma malha; a parede entre eles é desalinhada
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-CORR	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada; pagina do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-CORRILHAO, T-REVESTIMENTO, S-SOL, S-SOL, S-SOL, S-SOL	cerâmico retificado 300 x 600	218	em o bloco construído de 2,400 (que já existe para a estrutura)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	cerâmico retificado 300 x 600	200	em o bloco de 1,800 (em o bloco do banheiro, das máquinas e das p)
ZP-6	revestimento	(0400, 12000)	T-GOL, T-GOL	cerâmico polido	—	piso cerâmico polido de alta resistência; sem paginação cruz

NOTAS

- * Página no projeto e decida onde fica o corte. Não pague o detalhe o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados: revestimento único; malha; a porta desalinhada no meio da sala não tem parede para diferenciar.
- * Recorte mínimo: 20% de área, mínimo de 20% o recorte desalinhado e a reprovado.

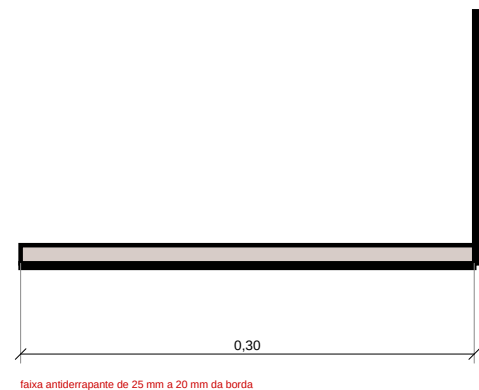
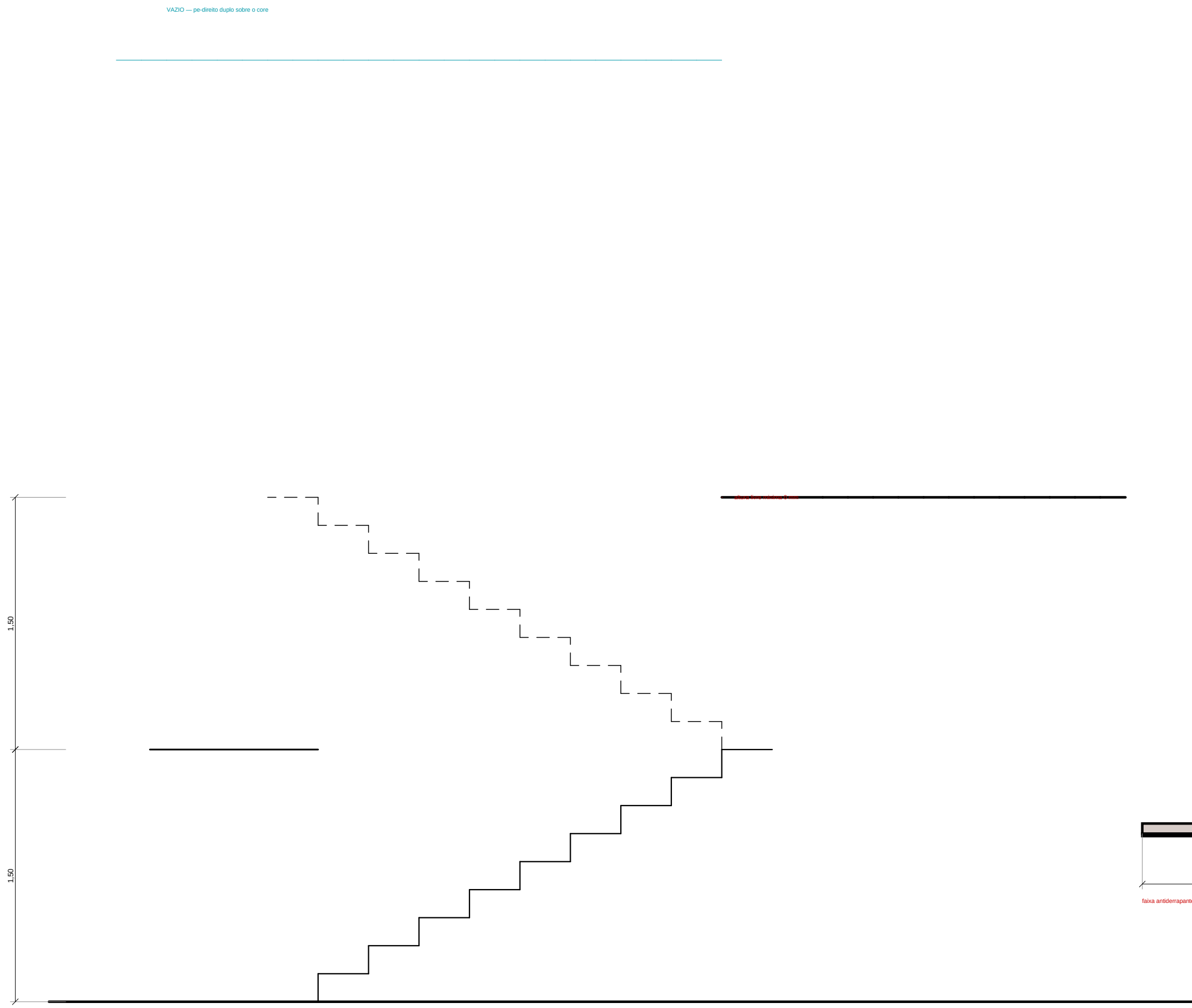
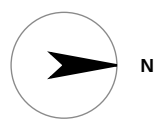
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R57	24
em R57 (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE: MESTRE: AM	MALHA: 600/600/600	SEM ART / RNT	06-48 REV R57



espelho fechado (NBR 9050)

chapa 80x80x3 mm - preenchido 90x x 300

1 PLANTA DA ESCADA ESCALA 1:25

VERIFICACAO DA ESCADA

ITEM	PROPOSTO	NORMA	
Espelho	186,67 mm	18 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	300 mm	min 28 cm	OK
Bondex (2h + g)	633,3 mm	600 a 650 mm	OK
Largura útil do lance	1000 mm	min 1.200 mm (para coberturas) e 1.300 mm (para rampas)	OK
Platamar	1000 mm	min largura do lance	OK
Altura livre mínima	0 mm	min 2300 mm	REVISAR
Guarda-corpo	1100 mm	min 1.200 mm (NBR 14738)	OK
Corrimão	920 x 700 mm	Acabado 92 cm x 70 cm (NBR 9050)	OK
Espelho fechado	sem	conformidade com esta acurácia	OK
Desnível verificado	3000 mm	18 x 186,67 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho sobre de y = 1,3000?	o patamar termina-se 200 mm dentro da projeção do 1º degrau, com 1.000 mm de altura livre — visto que a altura da cobertura do quarto terreno o primeiro lance
Por que a verificação de altura livre é bidimensional?	altura livre da escada e o único critério que não aparece em planta horizontal, dependendo da cota do degrau e da cota do que há acima dele
O que há sob o segundo lance?	intergap com altura útil variável, dimensionado como amarrado (NBR 9050) mas a circulação tem espaço livre
Por que espelho fechado?	degrau visado prende a porta do pé de quem está chegando ou tem mobilidade reduzida (NBR 9050)
Por que corrimão duplo?	920 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso com escada aberta para a sala, o segundo corrimão é o que realmente se usa

NOTAS

- 18 espelhos de 186,67 mm e piso de 300 mm. Bondex 2h + g = 633,3 mm (falso recomendada 600 a 650).
- Altura livre mínima 2300 mm (NBR 9077), verificada degrau a degrau contra a tape e o resto acima.
- Guarda-corpo 1100 mm, corrimão duplo em 920 x 700 mm (NBR 9050).
- dois patos 1,200 metros com degraus em chapa aluminada 3 mm

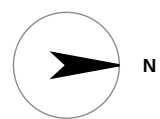
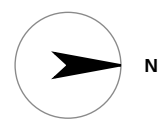
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | 500x700MM-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESCALADA — DESENHO EXECUTIVO

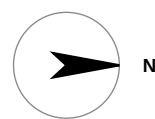
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R57	
ISO-R52 (previável)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	25
UNIDADE: MESTRE: AM	MAIUS: 605/00/000	SEM ART / RNT	06-48 REV R57



BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	FRANQUIA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R57	26
por R32 (preveio)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 0000	MALHA: 600/300/350	SEM ART / RNT	06-45 REV 57



1



2

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	KUM (CM)	TUG	TUG (VIA)	CLASSE
S-MAS	SLATE MASTER	46,80	27,6	120	6	600	50A
T-GAR	GARAGEM	38,00	24,0	900	5	500	50A
T-COUV	COURTET	36,24	22,8	800	7	220	rehab
S-ESP	SUP-CE	25,82	26,4	800	5	800	50A
S-ESP	SLATE ES	26,82	30,8	800	5	500	50A
T-ODC	ESTAR / JANTAR	25,20	20,4	800	5	500	50A

10002	
10003	
10004	
10005	
10006	
10007	
10008	
10009	
10010	
10011	
10012	
10013	
10014	
10015	
10016	
10017	
10018	
10019	
10020	
10021	
10022	
10023	
10024	
10025	
10026	
10027	
10028	
10029	
10030	
10031	
10032	
10033	
10034	
10035	
10036	
10037	
10038	
10039	
10040	
10041	
10042	
10043	
10044	
10045	
10046	
10047	
10048	
10049	
10050	
10051	
10052	
10053	
10054	
10055	
10056	
10057	
10058	
10059	
10060	
10061	
10062	
10063	
10064	
10065	
10066	
10067	
10068	
10069	
10070	
10071	
10072	
10073	
10074	
10075	
10076	
10077	
10078	
10079	
10080	
10081	
10082	
10083	
10084	
10085	
10086	
10087	
10088	
10089	
10090	
10091	
10092	
10093	
10094	
10095	
10096	
10097	
10098	
10099	
10100	

NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5410 9.5.2. Instalada 70.350 VA, demanda provável 36.400 VA
- Entrada trifásico 220/127 V, estrela com neutro: 95,5 A → para carga 100 A com cabo de 35 mm².
- Fator de demanda do ar condicionado adotado 1,00 → em Manuseio e carga contínua, não interfere
- Quadro geral Quadro geral 36 módulos na garagem; quadro do superior no hall.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 30/06/2018 (1)			
PROJETO ARQUITETONICO			
ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS			
BASE GEOMETRICA	COZINHA	SWISSAO	FRANCOIS
Lista Consolidada	1:100	ESTUDIO PRELIMINAR R57	
000-R57 (previense)		NÃO ILUMINACAO PARA COZINHA	27
UNIDADE: MEDITE - 040	FORMATO A1	SEM ART R57	de 42 REV R57
	MANUS-000/000/000		



(continuação)			
ELEMENTO	VALOR PISIS	CNID	OBSERVAÇÃO
E-1.0 - Material e insumos	1.00	C-1.00	
E-2.0 - Trabalho da mão de obra	90	E-2.00	
E-3.0 - Locação de equipamentos	10	E-3.00	
E-4.0 - Material impresso	10	E-4.00	
E-5.0 - Material elétrico	10	E-5.00	
E-6.0 - Material de limpeza	10	E-6.00	
E-7.0 - Material de transporte	10	E-7.00	
E-8.0 - Material de proteção	10	E-8.00	
E-9.0 - Material de segurança	10	E-9.00	
E-10.0 - Material de armazenamento	10	E-10.00	
E-11.0 - Material de transporte	10	E-11.00	
E-12.0 - Material de proteção	10	E-12.00	
E-13.0 - Material de segurança	10	E-13.00	
E-14.0 - Material de armazenamento	10	E-14.00	
E-15.0 - Material de transporte	10	E-15.00	
E-16.0 - Material de proteção	10	E-16.00	
E-17.0 - Material de segurança	10	E-17.00	
E-18.0 - Material de armazenamento	10	E-18.00	
E-19.0 - Material de transporte	10	E-19.00	
E-20.0 - Material de proteção	10	E-20.00	
E-21.0 - Material de segurança	10	E-21.00	
E-22.0 - Material de armazenamento	10	E-22.00	
E-23.0 - Material de transporte	10	E-23.00	
E-24.0 - Material de proteção	10	E-24.00	
E-25.0 - Material de segurança	10	E-25.00	
E-26.0 - Material de armazenamento	10	E-26.00	
E-27.0 - Material de transporte	10	E-27.00	
E-28.0 - Material de proteção	10	E-28.00	
E-29.0 - Material de segurança	10	E-29.00	
E-30.0 - Material de armazenamento	10	E-30.00	
E-31.0 - Material de transporte	10	E-31.00	
E-32.0 - Material de proteção	10	E-32.00	
E-33.0 - Material de segurança	10	E-33.00	
E-34.0 - Material de armazenamento	10	E-34.00	
E-35.0 - Material de transporte	10	E-35.00	
E-36.0 - Material de proteção	10	E-36.00	
E-37.0 - Material de segurança	10	E-37.00	
E-38.0 - Material de armazenamento	10	E-38.00	
E-39.0 - Material de transporte	10	E-39.00	
E-40.0 - Material de proteção	10	E-40.00	
E-41.0 - Material de segurança	10	E-41.00	
E-42.0 - Material de armazenamento	10	E-42.00	
E-43.0 - Material de transporte	10	E-43.00	
E-44.0 - Material de proteção	10	E-44.00	
E-45.0 - Material de segurança	10	E-45.00	
E-46.0 - Material de armazenamento	10	E-46.00	
E-47.0 - Material de transporte	10	E-47.00	
E-48.0 - Material de proteção	10	E-48.00	
E-49.0 - Material de segurança	10	E-49.00	
E-50.0 - Material de armazenamento	10	E-50.00	
E-51.0 - Material de transporte	10	E-51.00	
E-52.0 - Material de proteção	10	E-52.00	
E-53.0 - Material de segurança	10	E-53.00	
E-54.0 - Material de armazenamento	10	E-54.00	
E-55.0 - Material de transporte	10	E-55.00	
E-56.0 - Material de proteção	10	E-56.00	
E-57.0 - Material de segurança	10	E-57.00	
E-58.0 - Material de armazenamento	10	E-58.00	
E-59.0 - Material de transporte	10	E-59.00	
E-60.0 - Material de proteção	10	E-60.00	
E-61.0 - Material de segurança	10	E-61.00	
E-62.0 - Material de armazenamento	10	E-62.00	
E-63.0 - Material de transporte	10	E-63.00	
E-64.0 - Material de proteção	10	E-64.00	
E-65.0 - Material de segurança	10	E-65.00	
E-66.0 - Material de armazenamento	10	E-66.00	
E-67.0 - Material de transporte	10	E-67.00	
E-68.0 - Material de proteção	10	E-68.00	
E-69.0 - Material de segurança	10	E-69.00	
E-70.0 - Material de armazenamento	10	E-70.00	
E-71.0 - Material de transporte	10	E-71.00	
E-72.0 - Material de proteção	10	E-72.00	
E-73.0 - Material de segurança	10	E-73.00	
E-74.0 - Material de armazenamento	10	E-74.00	
E-75.0 - Material de transporte	10	E-75.00	
E-76.0 - Material de proteção	10	E-76.00	
E-77.0 - Material de segurança	10	E-77.00	
E-78.0 - Material de armazenamento	10	E-78.00	
E-79.0 - Material de transporte	10	E-79.00	
E-80.0 - Material de proteção	10	E-80.00	
E-81.0 - Material de segurança	10	E-81.00	
E-82.0 - Material de armazenamento	10	E-82.00	
E-83.0 - Material de transporte	10	E-83.00	
E-84.0 - Material de proteção	10	E-84.00	
E-85.0 - Material de segurança	10	E-85.00	
E-86.0 - Material de armazenamento	10	E-86.00	
E-87.0 - Material de transporte	10	E-87.00	
E-88.0 - Material de proteção	10	E-88.00	
E-89.0 - Material de segurança	10	E-89.00	
E-90.0 - Material de armazenamento	10	E-90.00	
E-91.0 - Material de transporte	10	E-91.00	
E-92.0 - Material de proteção	10	E-92.00	
E-93.0 - Material de segurança	10	E-93.00	
E-94.0 - Material de armazenamento	10	E-94.00	
E-95.0 - Material de transporte	10	E-95.00	
E-96.0 - Material de proteção	10	E-96.00	
E-97.0 - Material de segurança	10	E-97.00	
E-98.0 - Material de armazenamento	10	E-98.00	
E-99.0 - Material de transporte	10	E-99.00	
E-100.0 - Material de proteção	10	E-100.00	
E-101.0 - Material de segurança	10	E-101.00	
E-102.0 - Material de armazenamento	10	E-102.00	
E-103.0 - Material de transporte	10	E-103.00	
E-104.0 - Material de proteção	10	E-104.00	
E-105.0 - Material de segurança	10	E-105.00	
E-106.0 - Material de armazenamento	10	E-106.00	
E-107.0 - Material de transporte	10	E-107.00	
E-108.0 - Material de proteção	10	E-108.00	
E-109.0 - Material de segurança	10	E-109.00	
E-110.0 - Material de armazenamento	10	E-110.00	
E-111.0 - Material de transporte	10	E-111.00	
E-112.0 - Material de proteção	10	E-112.00	
E-113.0 - Material de segurança	10	E-113.00	
E-114.0 - Material de armazenamento	10	E-114.00	
E-115.0 - Material de transporte	10	E-115.00	
E-116.0 - Material de proteção	10	E-116.00	
E-117.0 - Material de segurança	10	E-117.00	
E-118.0 - Material de armazenamento	10	E-118.00	
E-119.0 - Material de transporte	10	E-119.00	
E-120.0 - Material de proteção	10	E-120.00	
E-121.0 - Material de segurança	10	E-121.00	
E-122.0 - Material de armazenamento	10	E-122.00	
E-123.0 - Material de transporte	10	E-123.00	
E-124.0 - Material de proteção	10	E-124.00	
E-125.0 - Material de segurança	10	E-125.00	
E-126.0 - Material de armazenamento	10	E-126.00	
E-127.0 - Material de transporte	10	E-127.00	
E-128.0 - Material de proteção	10	E-128.00	
E-129.0 - Material de segurança	10	E-129.00	
E-130.0 - Material de armazenamento	10	E-130.00	
E-131.0 - Material de transporte	10	E-131.00	
E-132.0 - Material de proteção	10	E-132.00	
E-133.0 - Material de segurança	10	E-133.00	
E-134.0 - Material de armazenamento	10	E-134.00	
E-135.0 - Material de transporte	10	E-135.00	
E-136.0 - Material de proteção	10	E-136.00	
E-137.0 - Material de segurança	10	E-137.00	
E-138.0 - Material de armazenamento	10	E-138.00	
E-139.0 - Material de transporte	10	E-139.00	
E-140.0 - Material de proteção	10	E-140.00	
E-141.0 - Material de segurança	10	E-141.00	
E-142.0 - Material de armazenamento	10	E-142.00	
E-143.0 - Material de transporte	10	E-143.00	
E-144.0 - Material de proteção	10	E-144.00	
E-145.0 - Material de segurança	10	E-145.00	
E-146.0 - Material de armazenamento	10	E-146.00	
E-147.0 - Material de transporte	10	E-147.00	
E-148.0 - Material de proteção	10	E-148.00	
E-149.0 - Material de segurança	10	E-149.00	
E-150.0 - Material de armazenamento	10	E-150.00	
E-151.0 - Material de transporte	10	E-151.00	
E-152.0 - Material de proteção	10	E-152.00	
E-153.0 - Material de segurança	10	E-153.00	
E-154.0 - Material de armazenamento	10	E-154.00	
E-155.0 - Material de transporte	10	E-155.00	
E-156.0 - Material de proteção	10	E-156.00	
E-157.0 - Material de segurança	10	E-157.00	
E-158.0 - Material de armazenamento	10	E-158.00	
E-159.0 - Material de transporte	10	E-159.00	
E-160.0 - Material de proteção	10	E-160.00	
E-161.0 - Material de segurança	10	E-161.00	
E-162.0 - Material de armazenamento	10	E-162.00	
E-163.0 - Material de transporte	10	E-163.00	
E-164.0 - Material de proteção	10	E-164.00	
E-165.0 - Material de segurança	10	E-165.00	
E-166.0 - Material de armazenamento	10	E-166.00	
E-167.0 - Material de transporte	10	E-167.00	
E-168.0 - Material de proteção	10	E-168.00	
E-169.0 - Material de segurança	10	E-169.00	
E-170.0 - Material de armazenamento	10	E-170.00	
E-171.0 - Material de transporte	10	E-171.00	
E-172.0 - Material de proteção	10	E-172.00	
E-173.0 - Material de segurança	10	E-173.00	
E-174.0 - Material de armazenamento	10	E-174.00	
E-175.0 - Material de transporte	10	E-175.00	
E-176.0 - Material de proteção	10	E-176.00	
E-177.0 - Material de segurança	10	E-177.00	
E-178.0 - Material de armazenamento	10	E-178.00	
E-179.0 - Material de transporte	10	E-179.00	
E-180.0 - Material de proteção	10	E-180.00	
E-181.0 - Material de segurança	10	E-181.00	
E-182.0 - Material de armazenamento	10	E-182.00	
E-183.0 - Material de transporte	10	E-183.00	
E-184.0 - Material de proteção	10	E-184.00	
E-185.0 - Material de segurança	10	E-185.00	
E-186.0 - Material de armazenamento	10	E-186.00	
E-187.0 - Material de transporte	10	E-187.00	
E-188.0 - Material de proteção	10	E-188.00	
E-189.0 - Material de segurança	10	E-189.00	
E-190.0 - Material de armazenamento	10	E-190.00	
E-191.0 - Material de transporte	10	E-191.00	
E-192.0 - Material de proteção	10	E-192.00	
E-193.0 - Material de segurança	10	E-193.00	
E-194.0 - Material de armazenamento	10	E-194.00	
E-195.0 - Material de transporte	10	E-195.00	
E-196.0 - Material de proteção	10	E-196.00	
E-197.0 - Material de segurança	10	E-197.00	
E-198.0 - Material de armazenamento	10	E-198.00	
E-199.0 - Material de transporte	10	E-199.00	
E-200.0 - Material de proteção	10	E-200.00	
E-201.0 - Material de segurança	10	E-201.00	
E-202.0 - Material de armazenamento	10	E-202.00	
E-203.0 - Material de transporte	10	E-203.00	
E-204.0 - Material de proteção	10	E-204.00	
E-205.0 - Material de segurança	10	E-205.00	
E-206.0 - Material de armazenamento	10	E-206.00	
E-207.0 - Material de transporte	10	E-207.00	
E-208.0 - Material de proteção	10	E-208.00	
E-209.0 - Material de segurança	10	E-209.00	
E-210.0 - Material de armazenamento	10	E-210.00	
E-211.0 - Material de transporte	10	E-211.00	
E-212.0 - Material de proteção	10	E-212.00	
E-213.0 - Material de segurança	10	E-213.00	
E-214.0 - Material de armazenamento	10	E-214.00	
E-215.0 - Material de transporte	10	E-215.00	
E-216.0 - Material de proteção	10	E-216.00	
E-217.0 - Material de segurança	10	E-217.00	
E-218.0 - Material de armazenamento	10	E-218.00	
E-219.0 - Material de transporte	10	E-219.00	
E-220.0 - Material de proteção	10	E-220.00	
E-221.0 - Material de segurança	10	E-221.00	
E-222.0 - Material de armazenamento	10	E-222.00	
E-223.0 - Material de transporte	10	E-223.00	
E-224.0 - Material de proteção	10	E-224.00	
E-225.0 - Material de segurança	10	E-225.00	
E-226.0 - Material de armazenamento	10	E-226.00	
E-227.0 - Material de transporte	10	E-227.00	
E-228.0 - Material de proteção	10	E-228.00	
E-229.0 - Material de segurança	10	E-229.00	
E-230.0 - Material de armazenamento	10	E-230.00	
E-231.0 - Material de transporte	10	E-231.00	
E-232.0 - Material de proteção	10	E-232.00	
E-233.0 - Material de segurança	10	E-233.00	
E-234.0 - Material de armazenamento	10	E-234.00	
E-235.0 - Material de transporte	10	E-235.00	
E-236.0 - Material de proteção	10	E-236.00	
E-237.0 - Material de segurança	10	E-237.00	
E-238.0 - Material de armazenamento	10	E-238.00	
E-239.0 - Material de transporte	10	E-239.00	
E-240.0 - Material de proteção	10	E-240.00	
E-241.0 - Material de segurança	10	E-241.00	
E-242.0 - Material de armazenamento	10	E-242.00	
E-243.0 - Material de transporte	10	E-243.00	
E-244.0 - Material de proteção	10	E-244.00	
E-245.0 - Material de segurança	10	E-245.00	
E-246.0 - Material de armazenamento	10	E-246.00	
E-247.0 - Material de transporte	10	E-247.00	
E-248.0 - Material de proteção	10	E-248.00	
E-249.0 - Material de segurança	10	E-249.00	
E-250.0 - Material de armazenamento	10	E-250.00	
E-251.0 - Material de transporte	10	E-251.00	
E-252.0 - Material de proteção	10	E-252.00	
E-253.0 - Material de segurança	10	E-253.00	
E-254.0 - Material de armazenamento	10	E-254.00	
E-255.0 - Material de transporte	10	E-255.00	
E-256.0 - Material de proteção	10	E-256.00	
E-257.0 - Material de segurança	10	E-257.00	
E-258.0 - Material de armazenamento	10	E-258.00	
E-259.0 - Material de transporte	10	E-259.00	
E-260.0 - Material de proteção	10	E-260.00	
E-261.0 - Material de segurança	10	E-261.00	
E-262.0 - Material de armazenamento	10	E-262.00	
E-263.0 - Material de transporte	10	E-263.00	
E-264.0 - Material de proteção	10	E-264.00	
E-265.0 - Material de segurança	10	E-265.00	
E-266.0 - Material de armazenamento	10	E-266.00	
E-267.0 - Material de transporte	10	E-267.00	
E-268.0 - Material de proteção	10	E-268.00	
E-269.0 - Material de segurança	10	E-269.00	
E-270.0 - Material de armazenamento	10	E-270.00	
E-271.0 - Material de transporte	10	E-271.00	
E-272.0 - Material de proteção	10	E-272.00	
E-273.0 - Material de segurança	10	E-273.00	
E-274.0 - Material de armazenamento	10	E-274.00	
E-275.0 - Material de transporte	10	E-275.00	
E-276.0 - Material de proteção	10	E-276.00	
E-277.0 - Material de segurança	10	E-277.00	
E-278.0 - Material de armazenamento	10	E-278.00	
E-279.0 - Material de transporte	10	E-279.00	
E-280.0 - Material de proteção	10	E-280.00	
E-281.0 - Material de segurança	10	E-281.00	
E-282.0 - Material de armazenamento	10	E-282.00	
E-283.0 - Material de transporte	10	E-283.00	
E-284.0 - Material de proteção	10	E-284.00	
E-285.0 - Material de segurança	10	E-285.00	
E-286.0 - Material de armazenamento	10	E-286.00	
E-287.0 - Material de transporte	10	E-287.00	
E-288.0 - Material de proteção	10	E-288.00	
E-289.0 - Material de segurança	10	E-289.00	
E-290.0 - Material de armazenamento	10	E-290.00	
E-291.0 - Material de transporte	10	E-291.00	
E-292.0 - Material de proteção	10	E-292.00	
E-293.0 - Material de segurança	10	E-293.00	
E-294.0 - Material de armazenamento	10	E-294.00	
E-295.0 - Material de transporte	10	E-295.00	
E-296.0 - Material de proteção	10	E-296.00	
E-297.0 - Material de segurança	10	E-297.00	
E-298.0 - Material de armazenamento	10	E-298.00	
E-299.0 - Material de transporte	10		

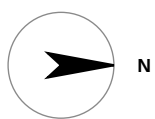
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 51516 TAPUMA-916

PROJETO ARQUITETONICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORIGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANCHA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R57	28
pos-R32 (previsto)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	de 42 REVISÕES
LINEARDE MESTRE: wab	MALHA 000/000/000	SEM ART / RWY	



COD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DA	CANALIZO	AREA (m2)
RL-01	T-BEV	QUARTO REVERISVEL	1000 litras 000	DN00	1,0%	18,00
RL-02	S-002	SUITE 02	1000 litras 000	DN00	1,0%	25,62
RL-03	S-003	SUITE 03	1000 litras 000	DN00	1,0%	25,92
RL-04	S-MAS	SUITE MASTER	1000 litras 000	DN00	1,0%	46,80
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	1000 litras 030	DN00	1,0%	9,00
RL-06	T-COZ	COCINA	1000 litras 020	DN00	1,0%	22,80
RL-07	T-GAR	GARAGEM	1000 litras 0,000	DN05	1,0%	36,00
RL-08	T-CRP	DECK DA PISCINA	canalizo com grelha	DN05	1,0%	42,12
RL-11	T-A.P	VANIMADA 'COURMET'	1000 litras 7,200 sub a contra	DN05	1,0%	22,80
RL-12	T-GOU	GOURMET	1000 litras 030	DN00	1,0%	30,24
RL-09	T-VRL	VARAL COBERTO	1000 litras 030	DN00	1,0%	17,64
RL-10	T-LOG	LOOGIA S/A	1000 litras 030	DN00	1,0%	9,00

ITEM	VALOR
Área de contribuintes de coloratura	331,98 m ²
Interfaz de acceso	180 mch (710,25 acm, 14)
Voladizo total / por decena	15.1465 Lm / 3.807,9 Lm
Cable exterior	105 x 100 mm
Decoración	4 x DN100
Decoración pluvial	RETENCIAO – reservatorio dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão
Reuso	REJECTADO por decênio de propósitos em P52
Área supermodularidade do solo	329,40 m ² de 800 m ² (31,2 m)
Gratificação de Lm 1.2825207	obriga acesso de 500 m ² – não stringe, obtida por decisão de propósitos
Válvula arbor / água	5,00 / 21,96 Lm
Reparação de reboque	8,38 m ³ , enfitea de 50 mm, elevação em 20 mm
Área exterior drenada	63,72 m ²

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	RAZÃO
Sistema	marca lapida polimérica, 2 anos	Revolução tecnológica e inovação do conceito para todos LSP
Salida do janela	300 mm	Integração de alta estética e funcional, e em LSP a vantagem e gestão
Salida no box	1800 mm	altura do chuveiro e até que a água seja feita no piso
Salida do box	15 mm	desnível suficiente para conter, lavar e descartar para não respingar
Tela de estanqueidade	estanqueidade com lâmina de 30 mm por 72 h	em LSP o vazamento não acontece, apodere-se ODEB por dentro, sem aviso
Baño linear no box	600 x 600 mm	conforto em uma única peça - marca recente de piso e metais para o dia

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	ROCAPE	ZONA
S-02BANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato revestido de me	2P-4
S-03BANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato revestido de me	2P-4
T-REVISBANHO	BANHO QUARTO REVISER	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato revestido de me	2P-4
T-CORRELAIBANHO	LAVANDU DA COZE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato revestido de me	2P-4
S-04BANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	10,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato revestido de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	sem fono (paredes apertadas)	2000	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	lateri acilico acotonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-ALC	ALCOVA DO REVERSMEL	intimo	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	lateri acilico acotonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	lateri acilico acotonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-REV	QUARTO REVERSMEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	lateri acilico acotonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-OPF	OPCIONA	ultima	9,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	lateri acilico acotonado, 2 demaco sobre selador	sem fono (paredes apertadas)	2000	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	lateri acilico acotonado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + corantes e tapetes	2000	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-CORF	COZE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	lateri acilico acotonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COZ	COZINHA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acilico porcelan com boveda, 2 demaco	gesso liso lissado	2000	em porcelanato revestido de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acilico porcelan com boveda, 2 demaco	ferro decorativo (a lateral apertada de	2000	em porcelanato revestido de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco	2000	em porcelanato revestido de me	2P-5
T-DEP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	sem fono (paredes apertadas)	2000	em porcelanato revestido de me	2P-5
S-05	SUITE 05	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	lateri acilico acotonado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fono	2000	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-06	SUITE 06	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	lateri acilico acotonado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fono	2000	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HALL	HALL E ALOUARIA	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	lateri acilico acotonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
S-LOU	MEU LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	lateri acilico acotonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MA5	SUITE MASTER	intimo	46,80	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	lateri acilico acotonado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fono	2000	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso ceramico	ZONAS / INDICACAO - CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso ceramico	zona de passagem monumental	granito e calcario, afresco, vidro e carga de rede
Revestimento de parede	altura, revestimento	altura mltipla de piso, para a fada do tipo de parede
Fono	FORNOS (desempenho acustico)	ferro decorativo de rede e revestimento de rede - 20,24 m2 no gourmet
Fono revestido	FORNOS, II - 2400 mm no banheiro	unico lugar onde deve ser usado a lantada embutida cabem sem elos
Recape	condicoes de unidade de unidade	em 100 e 100 de gesso no ponto de rede em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposicao	acilico com boveda em area unida, decorativo na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	lateri acilico acotonado, 2 demaco sobre selador
Pintura de area unida	lateri acilico porcelan com boveda, 2 demaco
Pintura externa	acilico decorativo sobre base ceramica
Pintura de fono	lateri PVA liso branco
Recape padiao	polidesthero 100 x 15 mm, pntado
Recape de area revestida	em porcelanato revestido de rede porcelanato
Solado interno	sem solado - piso continuo na mesma rede
Solado de area revestida	granito cinza 150 mm, decorativo de 15 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejane epoxi em area revestida e acilico nas demaco

NOTAS

- Quadro DERIVADO dos dados anteriores: zona de passagem, fono decorativo, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista de materiais de acabamento e a categoria de divergencia em rede - e a ultima a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Recape 100 mm em area revestida, revestido da propria rede do piso.
- Fono de fono revestido a 2000 mm e por al que passam dentro do m. decorativo e fono decorativo.

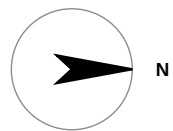
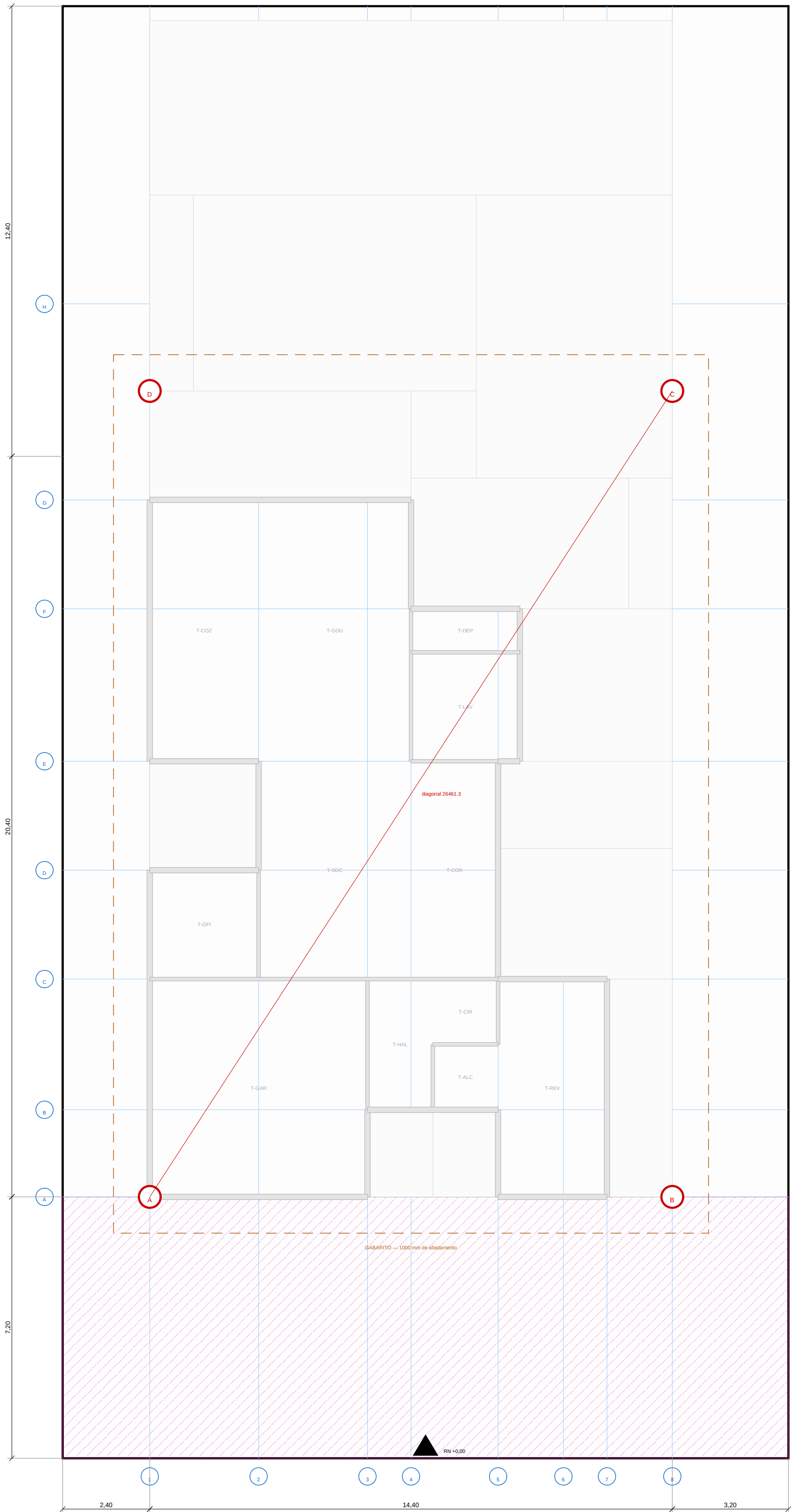
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PS-PS2 (previsao) UNIDADE: METRO: MM	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 605/605/605	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR PS7 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJETO 30 06-48 REV07
---	---	---	---



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DIAGONAL	DIAGONAL	TESTADA	DIAGONAL	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	16800	7200	16800	3200	7200	32800	26461,3
C	16800	29400	16800	3200	29400	19600	26461,3
D	2400	29400	2400	17600	29400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisões com o material de base	divergência acima de 10 mm interromper a locação
2	Instalar o RMC marca de concreto 100 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perguntar 15 x 15 e tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X, Y e Z a 10 x 10 mm no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Cortar o lado certo das divisões	verificar em todos os lados da obra
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 10 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	VALORES (mm)
X (L x R)	2400 - 5400 - 8400 - 9600 - 12600 - 13800 - 15000 - 16800
Y (A x H)	7200 - 9600 - 13200 - 16200 - 19200 - 29400 - 26400 - 32800
Matriz	principal 600 mm - subgrid 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	milímetros

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno técnico: a casa sai do lugar.
- Cada canto é o canto das divisões, nunca em cantos acumulados — erro de cadação soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o núcleo.
- Ata ou plano de locação, elaborado no momento da locação, com foto e modelo.

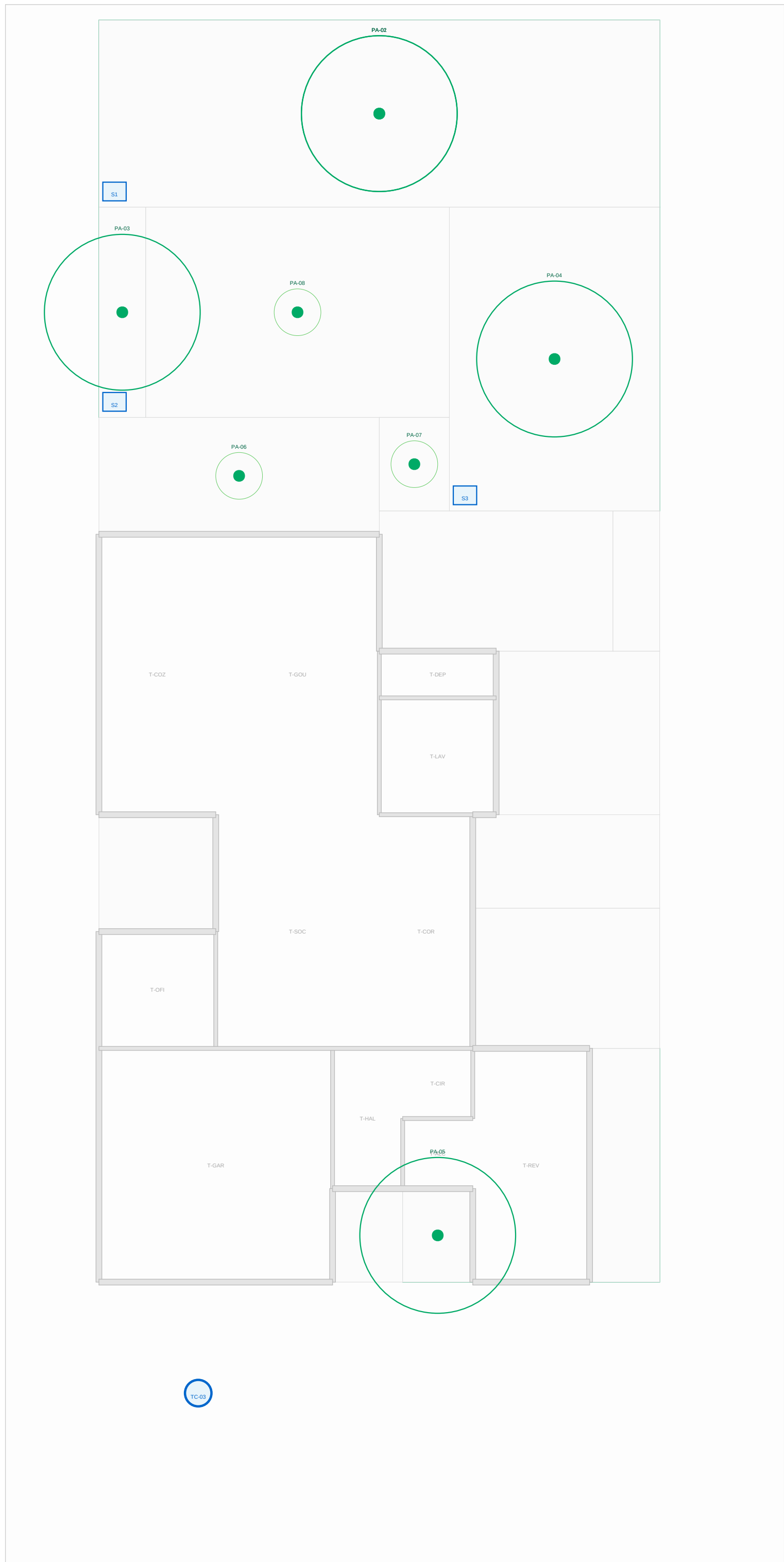
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | 100% TUBO-PI

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) Unidade: milímetros (mm)	ESCALA 1:100 Formato A1 Módulo: 600/300/300	DISSAIO ESTUDO PRELIMINAR R57 Linha Libertada para Obra Sem Arte / Pint	PROJETO 31 06-48 REV R57
--	---	--	---------------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	BSQ	AFAST (mm)	CANTIDADO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Parishia) (Parishia)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estaca	placenta: não agressiva	3000	4000
PA-02	T-010	Jabuticaba (Pithecellobium) (Pithecellobium)	8 x 9 m	1	variedade densa e fraca no próprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-010	Variedade com barba e 2 dentes (Pithecellobium)	10 x 12 m	1	variedade densa e fraca no próprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-04	T-010	Palmeira de (Laguncularia) (Laguncularia)	10 x 15 m	1	variedade densa e fraca no próprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-05	T-010	Variedade com barba e 2 dentes (Pithecellobium)	10 x 15 m	1	variedade densa e fraca no próprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-06	T-010	Variedade com barba e 2 dentes (Pithecellobium)	10 x 15 m	1	variedade densa e fraca no próprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-07	T-010	Variedade com barba e 2 dentes (Pithecellobium)	10 x 15 m	1	variedade densa e fraca no próprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-08	T-010	Variedade com barba e 2 dentes (Pithecellobium)	10 x 15 m	1	variedade densa e fraca no próprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4000

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	setorizar por setor, regar setores e não em tempo diferente
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	regar profunda e espaçada com 100 L/h, regar profunda com 100 L/h
Densidade média	60 L/Linha	antes em estimativa de 100 L/h, regar e correspondência dos setores
Fuente	rede pública, com registro a 10m de 100 m/h no cabeçal	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e não aspersão: aspersão molha, não molha facilmente e não lava	gotejamento permite molhar a superfície, não lava a superfície
Área de jardim	100 m²	0,50 L/h/m² por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do lote	100 m² (100 m² de 100 m² de 100 m²)
Área impermeabilizada	100 m² (100 m² de 100 m² de 100 m²)
Lei 1.200/2007 (Povo Agente)	100 m² (100 m² de 100 m² de 100 m²)
C do terreno natural / construído	0,20 (0,20)
Vazão para a rua antes / depois	0,02 (0,02)
Vazão de retenção	0,02 (0,02)
Cálculo de descarga	0,02 (0,02)
Por que não se usa mais	0,02 (0,02)

- NOTAS
- * Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de sombreado.
 - * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o muro. At a sombra vem do jardim e não.
 - * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 60 L/Linha em média.
 - * Fonte: rede pública, com registro a 10m de 100 m/h no cabeçal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | 1000 TATIANA-PI

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Por R22 (previsão) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 400/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R57 Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / INT	PROJETO 32 06-40 REV R57
--	--	---	--------------------------------

PR	FRANCHA	ETAPA
01	Implantación e instalación	estado (PRO)
02	Planta baixa – corte	estado (PRO)
03	Planta baixa – superior	estado (PRO)
04	Planta de layout – taraxa	estado (PRO)
05	Planta de cobertura	estado (PRO)
06	Cortes AA e BB	estado (PRO)
07	Fachadas	estado (PRO)
08	Croqui isométrico	estado (PRO)
09	Quadro genérico e pendencias	estado (PRO)
10	Detalles constructivos	estado (PRO)
11	Descompenso técnico e acústico	estado (PRO)
12	Mapa de fachadas de vedación	estado (PRO)
13	Especificación por exigencia	estado (PRO)
14	Auditoría do modelo	estado (PRO)
15	Elementos interinos	estado (PRO)
16	Planta de foros e iluminación	estado (PRO)
17	Accesibilidade e fluxos	estado (PRO)
18	Programa de pintas LSP	estado (PRO)
19	Estudo de instalación	estado (PRO)
20	Interface LSP x perfil laminado	Etapa 2 (PRO)
21	Plano de foraxos e pendencias	Etapa 2 (PRO)

NR	FRANÇA	ETAPA
22	Amplacões malhadas ... terra	Etapa 2 (P2D)
23	Amplacões malhadas ... superior	Etapa 2 (P2E)
24	Pagamentos de póis	Etapa 2 (P2D)
25	Escada executiva	Etapa 2 (P2D)
26	Instalações hidro-sanitárias	Etapa 3 (P3A)
27	Eletros, luminárias e dados	Etapa 3 (P3A)
28	Climatização ... terra e água	Etapa 3 (P3A)
29	Osmetagens plásticas e de póis	Etapa 3 (P3A)
30	Acabamentos por ambiente	Etapa 4 (P4D)
31	Locação de obras e projetos	Etapa 4 (P4E)
32	Paralelismo e ortogonalidade	Etapa 4 (P4D)
33	Entressas, tubos, reservatórios e pendências	Etapa 4 (P4E)
34	Placas, telas e fachadas (P2E)	P2E
35	Base social e contra de rede (P2E)	P2E
36	Catálogo técnico de peças (P2E)	P2E
37	Sondagem SPT e fundação (P2E)	P2E
38	Referências planimétricas e superfícies de base (P2E)	P2E
39	Desempenho acústico em ambientes (P2E)	P2E
40	Cargas, equilíbrio, de faixas e mercado (P2E)	P2E

REV	CONTEÚDO
R00	Módulo paramento inicial: 23 pranchas de estudo
R01	Etapa 1 – sessões técnicas: preparação: cobertura completa
R02	Fila inicial: Otimizada por zona, com fronteira aerodinâmica
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo: auditorio em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações: vazio global reabilitado
R05	Etapa 4 – acabamentos: tetos, paredes e enlaxado
R06	YARE, MASTED (o paramento: master de 46,80 m ² ; mini lounge, piscina de 17,52 m ² ; casa de máquinas na lateral técnica; passageiros sentam perto e longe de si na fachada
R07	Eixo social: cozinha italiana e fundo, cordão de vidro de 7,300 m ² ; vazio gourmet de 2.000 m ² em balcão e piscina no eixo
R08	Despesa total no ponto de serviço, com o ponto de fuga abando dentro do vazio, sala para o fundo, de frente para o cordão
PENDÊNCIAS	Programa de 63 auditorios, segundo bloco de verificação e não delibado completo, entre eles a prancha de master e a prancha de delibado

Nº	PONÊNCIA	REFERENCIA	IMPACTO	SITUAÇÃO
1	Certidão de óbito de SCLT (CARTÃO) - base de inspeção, gabinete	LAI 1380164	Considerado não a implementação.	ABERTA
2	Servidor de rede e celular definitivos do radar	NBR 6122 e NBR 6496	RESOLUÇÃO em RDS: SP-02, SP-03 e SP-03 atenuam o problema. O caso recai para o CONFORME/DAS e não se capacitou – foi de 3 e no primeiro erro, sendo pouco considerado. A situação foi iniciada RDS no caso.	ABERTA
3	Cálculo estimado de radiação LPR - licenciado, com ANV	NBR 8907 / 14762	Emissões e faixas, inclui o tipo de canalização. O projeto desenvolvido por técnico não satisfaz verificação de faturamento mensal.	ABERTA
4	Verificação ambiental de novo plano	Código Ambiental de Manaus	EXATINA em RDS: não houve conclusão por decisão do proprietário. Sem visto não passou na lei o que funciona e sempre atual e novo planejamento de comércio urbano.	RESOLUCA
5	Exigência municipal de internet pública via sat	Lei municipal 1.18020/07 (Projeto-Agenda), Manaus	RESOLUÇÃO em RDS: é gratuito e 900 mb de acesso prioritizado e a taxa tem 370,00 mb – não obteve, com 17,00 mb de falta. Indicação adicional enviada, 6,38 mb só a conexão.	ABERTA
6	Relatório específico de condições	—	Fachin, Maria, recurso e relatório enviado.	ABERTA
7	Plano de entrada de energia elétrica	NDEE-02 (PFE, eficiência reduções)	RESOLUÇÃO em RDS: INSTRUÇÃO Nº 200227-V, emitida nos meios. A conformidade atualiza todos os venhos de – a desatualizada entre bens, que indicamos reduções na sua SE.	ABERTA
8	Habilitação profissional dos países / PIS	Instituição	A programação atual de INSTRUÇÃO, não do corte.	ABERTA
9	Determinação geográfica (RDS + lista Consolidada)	Intelig	Desseminado em INSTRUÇÃO/INSTRUCION	RESOLUCA
10	Orientações de fluxos sociais	Decisão do proprietário	Resposta por zona com trânsito eletrônico (RDS)	RESOLUCA
11	Diâmetro de água fria da rede do chuveiro	NBR 5626	RESOLUÇÃO em RDS e CNDQ da PR-09 e a regulamentação da planta, não foram a água fria. O canal não foi calculado por – CNDQ por pagamento, CNDQ não distribuído – e o projeto não foi aprovado.	ABERTA
12	Projetos levantados por ambiente	NBR ISOCE 8065	A casa tem tempo e frequência DESSEMINADO desde a Dáda 2 e nunca CALCULADOS. O documento o consumo luminoso por metro de área, foi de 10 unidades, a temperatura de cor e a iluminação seguem sem verificação.	ABERTA
13	Cobertura em manuseio: 10% das áreas (no pto)	Lei 14.133 art. 22 (pagamento de 3 propósitos)	O caso de cobrança entre o valor pago pelo país, enquanto não há, e o custo de trabalho para avaliar quando necessário.	ABERTA

R25	R20, R21 e R22 — documentos gerados do modelo em três modos de leitura: checklist de liberação de 16 itens com motor de erros, e scores com a fórmula exposta, inclusive CO2e e desmontabilidade
R26	E29 — aba de engenharia no visualizador: sete vistas do motor, painel de parede desenhado a partir da coordenada da própria peça. Desenhos expôs três defeitos: 138 peças fora do envelope do painel, dois vasos mais altos que a parede emoldos em silêncio e o código de peça que se dizia estase e ...

EMPREGADA	ACORDOS	ERRO	ATENCAO	NOTA	DESCRIÇÃO
calafeta	0	0	0	0	acabando e não tem alerta ... tem em 1997
colinas	0	0	0	0	Mão de abertura larga, a por com 2,03. Jamba desmontada para carga, com alvo de projeto de 0,05 segundo ...
colinas	0	0	0	0	6 estampa peças a 8, 22 % a mais. E a estampa menos emerso no 300-800 peças, cada metade numa cor ...
concordância	0	0	0	0	nos em X concordância com o vento da NBR 6121. O consumo de aço só de 14,5 para 22,5 kg/m ² ... Matas moes da metade ...
vozes	0	0	0	0	As 2 segundas disponíveis para primeira execução e achas duas sucessivas reais, arrancando e fundidas, que era Tese ...
alunos_pes_ufpb	0	0	0	0	o 3-30 não desenvolve a escola. Os trabalhos ementas em Planal através comento explicada e a escola ...
busmanas	0	0	0	0	passava a transcrição permitia comento e publicativas da Pm e a contabilidade a extra do montante, 90 dias, e a ...
acordabilidade	1	0	1	0	tero e cobertura geram complicas, e fis, massa e cobertura passava a estar, desmontado do primeiro ...
erros	7	0	0	7	idos. O crescimento entre quadro de equações e quadro de ambientes achava a 3 barreira no superior que ...
malda	0	0	0	0	liga e dadas do caso ... o emulamento do charbonado e qual se os dois fatores do mesmo caso. Espectra, fis ...
velocidade	0	0	0	0	para declarado ... teste interferido, nunca a permissão do instalador. Com permissão instalada, a não violar de ...
escolas_fornos	0	0	0	0	perito PRECIZADO, e menor que três a sala de estrutura sempre com do ambiente, classe de 28 para 0 ...
lucros	0	0	0	0	perito CUAZ VEZES, um dólar enviado, 6.200 kg de barra e 1.053 peças contadas, as duas peças, os dois ...
baratas	1	0	1	0	por da barra de 3 metros sem fim longo ... modo disso que do caso não, o elemento passava a desmontar com ...
substituição	0	0	0	0	mas o que quem procura não sabe, muito custo de 1.347 estacas em 25 tons, montado do que se existe, com ...
colinas_ponta	0	0	0	0	acumulação de mangueira. Assim aqui todo gráfico era uma dia com largura permuta, comatos reguladas e nas ...
ponto_mobilizar	1	0	1	0	no acudimento, não, tomada, para hidráulica, não, clima e as paredes que cercam cada um dos 2 comodos. Outro ...
metacos	0	0	3	0	extrema na porta não fumaria e insuflar colares energia para cada um dos 2 comodos, o primeiro gasta não informado pelo da ...
portas_suspens	3	0	0	0	prodos, e nenhuma colônia. Entre eles e a half basic uma faixa de 600 x 2.400 mm sem ambiente, e a panteleadora ...
ferramentas_dados	2	0	0	0	de e 800, imagens de catálogo seria de um perfil genérico, com marca do fabricante, e contrariação qual descreva de ...
escolas	2	0	0	2	uma de 5,55 em duas decimas de metro, projeto, uma legendo a nota. Quem tinha nota era a fachada ...
permeabiliza	0	0	0	0	agente ... notaria RB 88 225, 17 % do custo, equivalente a taxa de pratica para residência desde pouco, e a ...
pagamento	0	0	0	0	o uma, e bem que mais 2 % aparece qual a bem que mais 200 % nota taxa com bolacha. Um primeiro mais ...
altura_fim	1	0	0	0	as PAPFEL, São folhas de sentido oposto e nenhuma paga a parte a catalogos de peças estada desde 147 centos volta de ...
chameco	0	0	0	0	200 para o e a chameco. Tare e p4 foi o e menor elabo: num 220327 apaco o desqualificado entre fizes, que ...
hidráulica	0	0	0	0	o, porque não um tanto que não não existe uma altura final, entre uma e a parte - vaso e estado metado a 1.500 m sobre ...
eletrica	0	0	0	0	o ...
diagonais	0	0	0	0	o ...
integridade_infernal	0	0	0	0	o ...
fechoamento	0	0	0	0	o ...
proxima	0	0	0	0	o ...
lance	1	0	0	1	o ...
correla_veto	1	0	0	1	o ...

ATENCIONADO	DESENVOLVIMENTO
C é um modelo, mas um conjunto de dispositivos	as 20 práticas são coisas de uma única forma. mudar o modelo muda todos os princípios, é a diferença entre adotar a forma, mas adotar o caso
é suficiente por contradição	188 condições verificáveis, o que não está no modelo e a diferença não atende, é tão imediatamente assim que não é definido documentalmente apresentando
Expectativa por demanda, mas por desafio	7,85 mil de grande capacidade premium para casa interna, e de 29 anos com vários acadêmicos, forma diferente ou não se guiar
NÃO é a prática legal	nos subúrbios ACTINET, calcula estruturas, habilidades sem aproximação municipal
NÃO Bateria técnica	a programação de parâmetros e de estudos: falta reatando o equilíbrio do laboratório
Impedimentos entre mercados (4)	parâmetros urbanísticos de 2012, técnicas administrativas do solo e incorporação planimétrica em projeto seguem como topografia

- Revisão R57 — Inálidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.
- Auditoria: 32 verificacoes e 180 condicoes; 0 erro(s), 8 alertas(oxe), 19 nota(s).
- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem AIT/PRRT.
- Reprodutivel integralmente por 'python build.py' a partir do modelo.

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRANCHA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R57	33
pos-R32 (previsto)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m/m	MALHA 600/300/300	SEM ART. INT.	OK 42 REV R57



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesma área útil
Área útil/área	17,02 m2 / 17,13 m2	volume dentro da faixa de 17 a 19 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	faixa 1,10 a 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda mais, área de permanência de criança
Banco submerso	400 x 400 mm	bancos opostos a platina, sem reduzir o vão de nado
Faixa seca	max 900 mm max 4 lâminas	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	bombas de velocidade variável, para menos rotando durante mais tempo
Dimens de fundo	2 m, entapissamento	dois metros de fundo abastecido 900 mm não exigência antiqslip
Relevo / abismo / degraus	4 / 1 / 1	relevo opostos ao abismo, para variar a superfície
Aquecimento	3 a 10 m de 10 m, 2700-3000 K	luz quente, água azul com luz fria não necessitada
Aquecimento	nao instalado, tapete e espaço de isolamento perimetral	tapetes todos dois negativos flutu, deve não depois todos o dia
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 0 no YAMAL)	sal em excesso compatível em TODA a hidráulica, decisei em excesso

DECK — PISO POR ZONA, NAO POR MATERIAL UNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
Faixa seca da piscina	porcelanato externo classe R11	o resto se anda descalço no piso do sol
lounge e circulação do deck	MPC construído claro	área de permanência com mobilidade e sombra
passado e acesso	placa drenante impermeável claro	compensa a permeabilidade perdida pelo deck
Varanda do pavimento superior	porcelanato externo classe R11	mesma exigência de piso molhado e descalço da faixa da piscina, sem acrometuar também
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	MPC escuro passa de 05 C sob sol de máxima (aberto 0,20), porcelanato claro fica em -40 C (aberto 0,00), a 40 m se pede descalço começa em 30 C

FACHADA — TRES FAMILIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Muralista claro de grande formato	placa cimentícia com revestimento minimal 3,200 x 2,400, junta seca de 6 mm	—
Alumínio grafite ripado	portais de correr, brises e guarda corpo	—
Moldura	faixa da porta de entrada e frente do portão	—
PF 01 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e faixa da moldura da porta e marca a profundidade do portão
PF 02 — luz e brisa do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luzes horizontais centrais e de que faz a copa parecer baixa e longa a noite
PF 03 — base do muro e do portão ripado	helicóptero embutido no piso, 3 W, nome neutro	revêla a base do ripado por moldagem
PF 04 — luz e brisa no portão de entrada	projeto de solo 1 W, 2,700 K, nome 15 graus	profundidade, a copa formada recusa o plano de fundo

O QUE A REFERENCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o portão: ganham em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimentos minimal claro de grande formato	faixa 1 ja especificada, junta seca de 6 mm exposta
Portais e brises ripados em metal escuro	faixa 2 ja especificada — e agora também contendo o nicho de condicionadores, no lugar da moldura vegetal
Ponto próximo alto em madeira	faixa 3, P101 de 1,100 x 2,800 mm ja previa a faixa alta
Rasgo de luz vertical sob cada plateia	ACRESCENTADO nesse relevo (PF 02 e PF 03), o que conecta a horizontalidade a noite
Palmeiras de grande porte na entrada	compatível com o paisagismo sem poda, luz e PF 04 previsto
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por descompromisso técnico: abado alto no piso externo

NOTAS

* Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,02 m2 de lâmina, 17,13 m3 O YAMAL, fas 5,50 x 3,20, adaptado modular sobre a malha de 300 mm.

* Faixa seca perimetral externa 900 mm, verificada nos quatro lados.

* Recirculação 2,45 m3/h para renovar o volume em 6 h.

* Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz noturno.

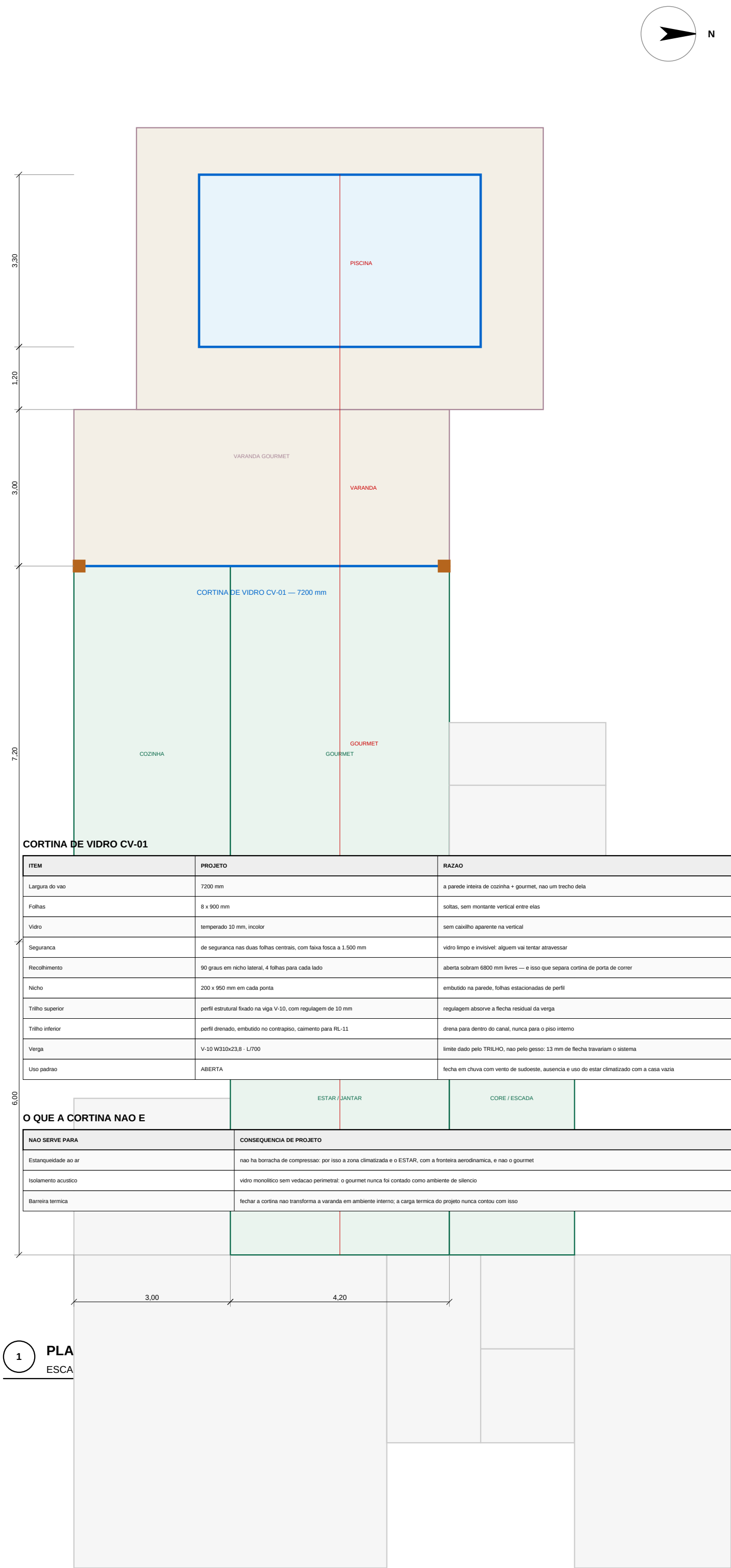
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISAO R06

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R57	
PM-R52 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO: MM	MILHA: 600/500/300	SEM ART / RNT	



ITEM	PROJETO	MADEIRA
Largura de vão	7200 mm	a parede interna da cozinha + gourmet, não um trecho de vão
Profundidade	8 x 800 mm	substitui, sem montante vertical entre elas
Vidro	temperado 12 mm, recolor	sem caixilho aparente na vertical
Dependência	de segurança não duas folhas centrais, com folha fixa e 1.500 mm	vitrô duplo e invisível, algum não ter de antecâmara
Recuperação	90 graus em metro lateral, 4 folhas para cada lado	aberto sobram 6000 mm livres — é isso que impede cortina de porta de correr
Folha	200 x 900 mm em cada porta	embutido na parede, folhas encaixadas de perfil
Telha superior	perfil estrutural fixado na viga V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustada a fôrça residual da viga
Telha inferior	perfil drenado, embutido no contraplano, cantoneira para RL-11	dentra para dentro do canal, nunca para o piso interno
Verga	V-10 W30x253x11 L700	trecho duplo pelo TITELAC, não pelo gesso: 11 mm de fôrça residual e sistema
Uso padrão	ABERTA	folha em chaves com vento de isolamento, ausência e uso do estar climatizado com a casa vazia

O QUE A CORTINA NÃO É	CONSEQUÊNCIA DO PROJETO
NÃO SERVE PARA	nao há benefício de compressão, por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a fronteira arquitetônica, e não o gourmet
Estabilidade de ar	vento horizontal que ventila parcialmente o gourmet nunca faz contato com ambiente de albedo
Isolamento acústico	folha de cortina não transmite a vibração em ambiente interno, o cargo técnico do projeto nunca conta com isso

1 PLA
ESCA

AS TRES MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao teto	0 mm	qualquer distância e não como limite, o alto passa a ser dois ambientes, não um
Profundidade transversal da folha	sem — recorta muito 271 dentro e fora	ponto deslocado na sala, denuncia a cozinha imediatamente, não na parede para oxidar
Fundo contínuo sobre o teto	sem	fundo interrompido na sala, denuncia a cozinha imediatamente, não na parede para oxidar
Distância fora da sala de vista	RC 04 fixa para a parede todo	a balcões estão encaixados no fundo ocupando 1.900 mm, não são, e não a encaixada, o que tipifica a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não na sala e espaço dentro chaves, que são o objetivo declarado
Piscina no teto	0 mm de deslocamento	piscina fora do teto, denuncia a altura em parede para o teto

O EIXO, EM NUMEROS

MECHÃO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Vão de estar	12000 mm	0
Cortina e gourmet (integradas)	18.200 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,20 m
Borda da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Borda da piscina	30800 mm	17,40 m
Fim da piscina	33000 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são 100 ambientes de 12,84 m², sem parede entre eles, abertos por 7200 mm de cortina de vidro.
- Aberto, a cortina é de 5000 mm livres, as folhas são 100 mm e o sistema de perfil nos nichos das duas portas.
- Varanda de 3000 mm em balanço — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Dois cantos de 25,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

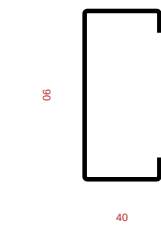
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	DESCRIÇÃO	PROVA
Unidade Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R57	
Unidade R57 (previsão)		NÃO LIBERADO PARA OBRA	
Unidade R57 (previsão)		SEM ART / RNT	
			35

1

SECOES DOS PERFIS EM USO

ESCALA 1:4

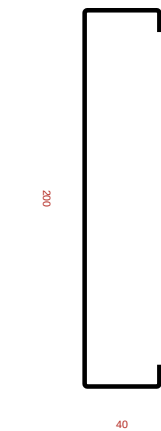
Ue 90x40x12x0,95



A 179 mm² la 21,9 cm² 1.407 kg/m

133 peças - cingulo inferior, cingulo superior, ja

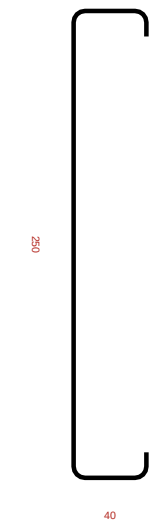
Ue 200x40x12x0,95



A 564 mm² la 115,7 cm² 2.227 kg/m

24 peças - viga, viga de borda

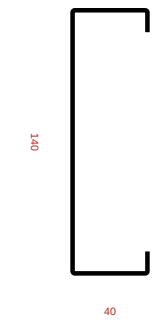
Ue 250x40x15x3,00



A 1021 mm² la 796,5 cm² 8.058 kg/m

22 peças - viga, viga de borda

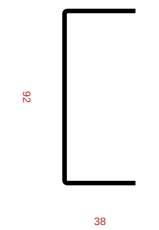
Ue 140x40x12x0,80



A 185 mm² la 58,8 cm² 1.554 kg/m

13 peças - viga, viga de borda

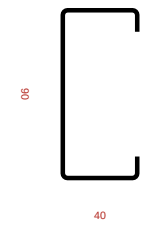
U 92x38x0,95



A 157 mm² la 20,5 cm² 1.220 kg/m

234 peças - frestado, abrigado, 40, track, travessa

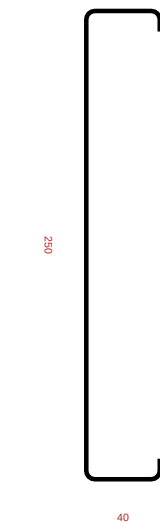
Ue 90x40x12x1,25



A 232 mm² la 29,9 cm² 1.824 kg/m

49 peças - frestado, ja, 40, 40, 40, 40, 40

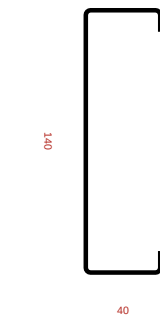
Ue 250x40x12x2,25



A 754 mm² la 594,6 cm² 5.364 kg/m

24 peças - viga, viga de borda

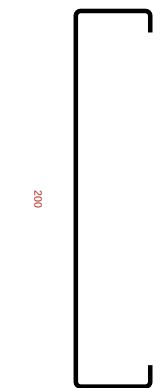
Ue 140x40x12x1,25



A 295 mm² la 84,1 cm² 2.214 kg/m

23 peças - viga, viga de borda

Ue 200x40x12x1,25



A 570 mm² la 138,5 cm² 2.803 kg/m

22 peças - viga, viga de borda, viga de recosta

PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

COMPO	TIPO/CA	DIAMETRO	COMPO	PORTA	TIPO/CA	QUANTIDADE
AB 4,5x20 porta-borda	4,5 mm	9,9 mm	10 mm	borda	9,9 mm	4.026
AB 5,5x25 porta-borda	5,5 mm	11 mm	25 mm	borda	9,1 mm	690

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

MATERIAL	ESP.	FORMATO	NORMA	AREA
Chapa de gesso	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	792,2 m²
La de madeira	30 mm	1200x2400	NBR 11732	286,6 m²
Placa cimentica	10 mm	1200x2400	NBR 15498	127,9 m²
XPS	20 mm	600x1200	NBR 11752	237,9 m²
La de vidro	48 mm	1200x2500	NBR 11732	74,1 m²
Chapa de gesso RC	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	34,1 m²
La de vidro	50 mm	1200x2500	NBR 11732	14,9 m²
Placa isolante EPS	75 mm	1000x1000	NBR 16373	186,3 m²
OSB estrutural	18 mm	1220x2440	NBR 14935 E N 300	117,6 m²

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

DN	DIAMETRO EXTERNO	SISTEMA	NORMA	COMPO	CONEXOES
DN20	25 mm	agua-fria	NBR 15443	28,1 m	100
DN40	40 mm	esgoto	NBR 15443	62,2 m	21
DN60	60 mm	esgoto	NBR 15443	56,6 m	17
DN75	75 mm	agua quente	NBR 15443	38,9 m	21
DN100	110 mm	esgoto	NBR 15443	38,3 m	13
DN150	160 mm	esgoto	NBR 15443	34,9 m	17
DN200	225 mm	agua-fria	NBR 15443	5,6 m	3

- NOTAS
- 27 peças desenhadas a partir das PROPRIAS dimensões a menos poligonal de linha média que o valor da NBR 14732 inteira.
 - Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação ja e o diâmetro Ue 1040x12x0,95 do abra 90, abra 40, abra 12, esp 0,95.
 - Desenho de PROJETO, não de fabricação: sem tolerância de dados, sem valor de ferramenta real, sem desenho de fabricante.
 - A quantidade de cada peça vem do modelo, e a a menos que altere a placa de corte e o acabamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 100% TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

BASE GEOMETRICA

Unidade Construtiva

Unidade Construtiva

Unidade Construtiva

ESCALA

1:2

FORMATO A1

Unidade Construtiva

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR R57

Unidade Construtiva PARA ORCA

SEM ART / RNT

PROJETO

36

06.48 REV R57

O diâmetro EXTERNO é o que precisa caber no furo do montante: DN200 tem 110 mm, e o abra de 90 abra fura de 45.

tipo de terreno	porcentagem
solo / solo superficial (poco compacto)	4.1
argila arenosa mole a média	8.3
resistência média	16.7
solo moderadamente resistente	25.0
solo firme	33.3
terra e compacto	58.3
camada muito resistente	100.0

Investigação em 8 km, o acréscimo de terreno cul a 50 % da terreno do terreno em 4.5 m

radii 160 mm, tela Q106 dupla
 back 300x400 mm, 4 x 20 mm
 tapete de Inês 100 mm
 substrato compactado 500 mm, GC = 95, 90 e 80
 solo natural — argila amarela a partir de 1,00 m

GRANDEZA	VALOR	LIMITE	SITUAÇÃO
Pressão de contato (vacuo)	12,6 kPa	126 kPa (vacu)	Menor de 0,2 contra 2
Condições de saturação	90% (20 e 1) e 100% (90 e 17,3) (Medo 75, 120 e)	admitir-se a 100%	considerar-se por controle
Resistência total	2,20 mm	25 mm	OK
Distorção angular	0,00050	0,00333 (1/300)	OK
Permeabilidade investigada	8 m	crítico em 4,5 m	insuficiente
Nível d'água	1,00 contra 0,50 (Sobito)	—	OK, pois houve impermeabilização de base

PARCELA	M²
Q colares	158,0
Q piso de superior	140,8
Q paredes	232,4
Q radier	940,5
Q lajes e substituição	434,2
Q piso de superior	176,0
Q piso de térreo	270,0
Q colares	66,4
TOTAL de serviço (Q + Q)	3288,6
Área do radier	186,4 m2
Preçoço médio	12.861,96

ITEM	QUANTIDADE
Área tratada (projecção + bordadura)	219,2 m ²
Profundidade de inco	600 mm
Corte	130,5 m ³
Bota-freio (comprimento: 25 m)	165,8 m ³
Solubilidade compactada	106,1 m ³
Canal de 300 mm	3
Enxerto de densidade de alta	4
Armadura total de radon	1030,2 kg (0,5 kg/m ³)
Concreto (laje + borda)	37,74 m ³ + 33,54 + 4,20

- Três sondagens a percussão entregues pelo proprietário: SP-01, SP-02 e SP-03, NSPT metro a metro até 8 m.
- A tensão admissível sai de TRES correlações e adota-se a MENOR; nenhuma delas nasce deste solo, e usar correlação fora do universo que a gerou se é honesto pelo lado conservador.
- O solo não reprova por capacidade e sim por UNIFORMIDADE; alvaro pouco compacto e favela em manchas, e manchas sob sader virá fissura.
- Esta prancha NÃO substitui projeto de fundação com ART (poderência 3).

SONDAGEM SPT E FUNDACAO

[illegible]

AND DELETED FROM DATA

1:50 / esquemático

100 CIRCLES FROM OLGA

37

Ge 42 REV R52

1

SUPERFÍCIES DO LOTE

ESCALA 1:200

	telhado e áreas cobertas	205,48 m²	C 0,95
	ruas, paths e faixa verde da praça	45,95 m²	C 0,95
	espelho d'água	17,62 m²	C 1,00
	parque do modelo	137,18 m²	C 0,90
	acesso de veículos	38,98 m²	C 0,50
	passarela de pedestres	6,54 m²	C 0,50
	rua horizontal adjacente	58,18 m²	C 0,20
	faixa técnica lateral direita	120,00 m²	C 0,50
	rua lateral adjacente	96,00 m²	C 0,20
	rua de fundo	5,76 m²	C 0,20
SOMA — sem de dar o tan		660,69 m²	C 0,69

2

RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO

ESCALA 1:25



DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de projeto	100 mm/h	a MÉDIA que dimensiona cacha e duração
C de terreno natural	0,20	uso com vegetação, antes da obra
C de área construída	0,5489	ponderado pelas superfícies impermeáveis
Volume antes (mm)	6,00 (21,34 L/s)	metodo nacional, a área multiplicada por 2,74
Excedente a rede	13,96 L/s	se a DIFERENÇA, o terreno natural também ocorre
Tempo de concentração	10 min	uso projeto
VOLUME	6,38 m³	excedente acumulado no tempo de concentração
Cálculo de saída	56,7 mm (27,0 m³)	calibrado para saída 0,00 L/s com lâmina cheia
Exatidão	34,9 mm	carga variável, toda a água vai para a próxima chuva
Outros	depende, com todo o fluxo e marca produzida, a página 1	a foi preferiu substituir a descarga no solo

- NOTAS
- RSZ não foi REUSO por RETENÇÃO a pedido do proprietário. Não é o mesmo reservatório menor, são sistemas de dimensionamento DIFERENTES — um que chega antes da saída, o outro vai depois da chuva.

Para dimensionar qualquer um dos dois sistemas a superfície do LOTE inteiro: 223,44 m² do terreno não foram classificados.

Lei 1.182/2007 (Pro-Aguas, Minas) obriga acima de 500 m² impermeabilizáveis. O lote tem 223,44 m² — não obriga, e a retenção foi adotada assim mesmo.

Quem faz o trabalho é o DIFERENTE, não o volume: não importa se a saída é antes que o terreno natural se mantenha para a rua.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) — AM | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

RETENÇÃO PLUVIAL E SUPERFÍCIES DO LOTE

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	DESCRIÇÃO	PROVA
Lista Consolidada	1:200	ESTUDO PRELIMINAR RSZ	38
RSZ (previsão)	FORMATO A1	IMÓVEL LIBERADO PARA OBRA	RSZ ART / INT
UNIDADE: METROS — MM	VALOR: 600/000/000	SEM ART / INT	06-48 REV RSZ



O QUE MUDOU EM R52

ONDE	ANTES	DEPOIS	POE QUE
Barrão compechizado - hall de entrada	porta de correr (1m 10) - conjunto de 23,2 db	cancela CEGSA, 44 db	o acesso de visita passou para a circulação
Barrão compechizado - quarto reversível	porta com 29w 20 - conjunto de 25,1 db, eniga 35	cancela CEGSA, 44 db	era a porta protegida da casa, e não era a divisão
Hall - gangueiro	porta com - 20,8 db, eniga 30	PGH saída vedada - 35,0 db	porta entre gangueiro e casa tem outra nome para ser musica
Barrão compechizado - circulação	nao havia porta	PGH saída vedada - 32,7 db, eniga 25	antes acesso do barrão, e abria para fora
Bão do chuveiro	acessado na parede do hall	casco horizontal, sob a janela alta	consequencia da porta nova, a regua dos 800 mm de boa regulagem a primeira tentativa

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fone: sala control	15 (R\$)	prática corrente de academia
Fone: sala de piano	15 (R\$)	prática corrente de academia
Fone: cozinha e gourmet	15 (R\$)	prática corrente de academia
Fone: estar e jantar	15 (R\$)	prática corrente de academia
Fone: garagem	15 (R\$)	prática corrente de academia
Fone: máquina de lavar e secar	15 (R\$)	prática corrente de academia
Fone: oficina	60 (R\$)	prática corrente de academia
Linter: banheiro	45 (R\$)	NBR 15152-2017 (circulação e entrada acessíveis)
Linter: circulação	45 (R\$)	NBR 15152-2017 (circulação e entrada acessíveis)
Linter: cozinha	45 (R\$)	NBR 15152-2017 (circulação e entrada acessíveis)
Linter: depósito	35 (R\$)	NBR 15152-2017 (circulação e entrada acessíveis)
Linter: dormitório	35 (R\$)	NBR 15152-2017 (circulação e entrada acessíveis)
Linter: entrada	45 (R\$)	NBR 15152-2017 (circulação e entrada acessíveis)
Linter: estar	45 (R\$)	NBR 15152-2017 (circulação e entrada acessíveis)
Linter: garagem	15 (R\$)	NBR 15152-2017 (circulação e entrada acessíveis)
Linter: office	45 (R\$)	NBR 15152-2017 (circulação e entrada acessíveis)
Linter: oficina	15 (R\$)	NBR 15152-2017 (circulação e entrada acessíveis)
Linter: sanário	50 (R\$)	NBR 15152-2017 (circulação e entrada acessíveis)
Porta: academia	R\$ 25 (R\$)	taxa de mercado declarado
Porta: cover	R\$ 15 (R\$)	taxa de mercado declarado
Porta: coa	R\$ 25 (R\$)	taxa de mercado declarado
Porta: saída	R\$ 25 (R\$)	taxa de mercado declarado
Porta: saída entrada	R\$ 35 (R\$)	taxa de mercado declarado

NOTAS

- Esta prancha existe porque o proprietário perguntou e que 101 verificações não sabem responder: quem entra na casa ouve o chuveiro do banheiro da entrada?

* Ouvia. A parede era boa (Rw 44) e a porta era de correr (Rw 25); o conjunto entregava 20 dB. Em acústica o elo fraco DOMINA — não se faz média aritmética de isolamento, se soma energia que passa.

- Isolamento só se exige ENTRE zonas. Dentro da fita social o ruído não é defeito, é o programa.

* D adotado igual ao R composto (simplificação declarada). Isto é pre-verificação de projeto, não ensaio de campo da NBR 15575-3.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 500m² 30/04/2024			
PROJETO DE ARQUITETONICO			
DESEMPENHO ACUSTICO ENTRE AMBIENTES			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	LEGENDA	RECURSOS
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R57	39
ISO-R52 (previsto)		NAO-UBERADO PARA OBRA	
INDICE METRICO: 0,00	FORMATO A1 MILIMETROS 600/900/300	SEM AMT RMT	
			OK AC R57 R57

Fase	Número de Pessoas
Fase A	23.500 vs 100.0
Fase B	23.400 vs 100.3
Fase C	23.400 vs 100.6

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ITEM	VALOR
Esquadria	48kg/m² (20x27 V) (preço unit. m²/m²)
Concepção e instalação	Análise de energia – NDEE (C. 87) eólicos individuais
Carga instalada	70.800 VA
Demanda prevista	36.400 VA
Corrente de projeto	95,5 A
Disjuntor geral	100 A
Panel de entrada	30 mm²
Neutro	35 mm²
Condutor de proteção	35 mm² (7 adms (8 da NBR 5410, nos demais da fase)
Carga em 127 V	Iluminação, TUG e eletrodomésticos conectados
Carga em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, secadores e bombas

FAMILIA	% CUSTO	COORD.	MANUAL	NOMES
velocidade	14,1	5	1	Do Norte Comercio, Knaf / Pilsa, Brazili / Zernis, Inover / São Gabriel, O
velocidade	21,2	5	3	Motorgigra Automotiva, Equiparflex Andamento, Semelhante a Velocidade Light.
velocidade	30,9	5	3	Do Norte Comercio, Luga do Rio, O X Representacao de Material de Construção, P
velocidade	10,5	5	4	Do Norte Comercio, Luga do Rio Convendo de Material de Construção, Cabal Made
velocidade	8,8	5	3	Do Norte Comercio, Luga do Rio, Baural Matamos, Pordelito / Elano / Ponto
velocidade	9,1	6	1	Tecnohonor, Barbori de Brasil, Multiplex, Devito Koni, Alga Steel / Alga M
velocidade	5,0	5	2	Deixa / Odeon, Odeon, Roca Cofre, Luga de substituição de Manica, Do Norte
velocidade	5,0	5	2	Emprestado de pilares de Manica, Swatch / KAPF, Coral / Acumetrol, Shewen
velocidade	4,7	5	1	Do Norte Comercio, Tigris, Ananico / Wawa, Pordenon / Calcestron / St. Schneider
velocidade	4,4	5	2	Marcionato de Manica, Todelito / Del Amal, Naltes / Fautista, Manicoraria
velocidade	4,0	5	1	Luga de substituição de Manica, LO / Samsing / Odeon, Milau / Egin, Jazuzi
velocidade	3,7	5	1	Tecnohonor, Barbori de Brasil, Natamex, MPS Steel, Alga Steel
velocidade	3,3	5	0	Amigues Isolado, Regional Teflex, Thermocolor, Odeon, Celermex
velocidade	1,9	5	3	Motorgigra Automotiva, Andral / Hydfo, Fabricantes de Iner Inover, Semelh
velocidade	1,2	5	1	Schneider / Pilsa Lugofer, Saco, WEG, Pilsa / Odeon / Sella, Distribuidora
velocidade	0,2	6	2	Olmer, Swatch / Sells, Do Norte Comercio, Odeon, Distribuidora de 1

ITEM	VALOR
Utilização dos sistemas modelados	R\$ 750.653,91
For 1/2 de área técnica	R\$ 261,133,02
Entregabilidade para obra especial	R\$ 3883.833,02 (percento de material 85%)
Índice estáb. trans. popular / médio / alto	R\$ 3042,24 / 1043,81 / 1020,34 por (Cidade, 2020-20)
CUR Antecipação 95%	R\$ 2485.000,00 (200%)
Projeção	27,9% abaixo do popular — o tem de ficar abaixo, porque o município deve o menor
Mais de 120 pessoas (5) de todos os Estados brasileiros e total a R\$ 105.105,32	
Mais de 1000	

- A pendência 7 fechou com a decisão do proprietário: 115V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para ar e chuveiro.

- Confirmar o esquema abriu trabalho em vez de fechar: num 220/227 a carga de 127 fica entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparece o DESEQUILIBRIO — que instalação monofásica não tem.

- A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa-la para o dia da montagem e entregar ao eletricitista uma decisão que muda a corrente de cada fase.

- Preços seguem (H): a pesquisa devolveu fornecedor e índice público, não preço unitário por fornecedor.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM SUGS TAMARA PA			
PROJETO ARQUITETONICO			
QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANCOISE
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RST	40
ps-RST (previsto)	FORMATO A3	NÃO LIDEADO PARA OBRA	
UNIDADE: MISTRETE, AM	MANAUS, 09/09/2020	SEM ART 1987	
			de 42 REV RST